

ÇEVİRİMDİŞİ BİRLEŞİMDEN ÇEVİRİMİÇİ GERÇEKLEMEYE UR10e ANOMALİ TESPİTİ

Adı SOYADI^{1*}, Adı SOYADI² (Dergi editörlüğü tarafından basım aşamasında yazılacaktır.)

1 Yazar 1 Adresi, ORCID No : <https://orcid.org/>

2 Yazar 2 Adresi, ORCID No : <https://orcid.org/>

Anahtar Kelimeler	Öz
Anomali tespiti İşbirlikçi robotlar LSTM özkodlayıcı Skor birleşimi Gerçek zamanlı sistem	İşbirlikçi robotlarda anomalilerin erken tespiti operatör güvenliği ve üretim sürekliliği açısından kritiktir. Önceki çalışmada, bir UR10e kobot için fizik tabanlı kalıntı özkodlayıcısı ile veri güdümlü ham sinyal özkodlayıcısının skor düzeyinde birleşimi sunulmuş ve yalnızca çevrimdışı değerlendirilmişti. Bu makale o çerçeveyi başlangıç noktası olarak dört yönde genişletmekte ve gerçek hücrede çalışan bir dedektör olarak teslim etmektedir. Kalıntı tanımı, doğrulanmış ters dinamik çözücünün içermediği sürtünme terimiyle tamamlanmış, bilek eklemlerinde kalıntı yayılımı %87 ve %92 azalmıştır. Değerlendirme koşu-ayrık bölme ve beş eğitim tohumu üzerine oturtulmuş, bu koşulda birleşim iki tekil modeli de geçmiştir (F1 0,791'e karşılık 0,627 ve 0,614). Arızaların yalnız ölçülen kanallara uygulandığı ve kalıntının yeniden hesaplandığı fiziksel olarak tutarlı bir enjeksiyon protokolü ise birleşim marjını her tohumda +0,189'dan -0,003 PR-AUC'ye indirmektedir; tamamlayıcılığın kaynağı, fiziksel yayılımından elli bir kat küçük seçilmiş tek bir enjeksiyon genliğidir. Dedektör, öznelik motoru çevrimdışı hatla kayan nokta düzeyinde örtüşen 500 Hz'lik bir ROS 2 düğümü olarak gerçekleştirilmiştir. Donanımda çevrimdışı türetilen eşik taşınmamış; sebebi her iki modelin de eğitim dağılımının çok dışında çalışması ve %5 ağırlıklı modelin birleşik skorun %29'unu sürüklemesidir. Hücrede yeniden kalibrasyondan sonra dedektör, operatörce doğrulanmış üç çarpışmayı yanlış alarm üretmeden yakalamış, düşük genlikli bir temas ise normal hareketin altında kalmıştır.
Araştırma Makalesi	Received / Geliş : Accepted / Kabul :

FROM OFFLINE FUSION TO ONLINE DEPLOYMENT: ANOMALY DETECTION ON A UR10e COBOT

Keywords	Abstract
Anomaly detection Collaborative robots LSTM autoencoder Score-level fusion Real-time deployment	Early detection of anomalies in collaborative robots matters for operator safety and production continuity. Previous work introduced a score-level fusion of a physics-informed residual autoencoder and a data-driven raw signal autoencoder for a UR10e cobot, evaluated entirely offline. This paper takes that framework as its starting point, extends it in four directions and delivers it as a detector running on the physical cell. The residual definition is completed with a friction term fitted outside the validated inverse-dynamics solver, removing 87 % and 92 % of the residual spread at the wrist joints. The evaluation is placed on a run-disjoint footing with five training seeds, on which the fusion retains its advantage over both single models (F1 0.791 against 0.627 and 0.614). A physically consistent injection protocol, in which faults perturb only the measured channels and the residual is recomputed, reduces the fusion margin from +0.189 to -0.003 PR-AUC in every seed; the complementarity is traced to one injected amplitude fifty-one times smaller than its physical propagation. The detector was implemented as a 500 Hz ROS 2 node whose feature engine matches the offline pipeline to floating-point rounding. On hardware the offline-derived threshold did not transfer, because both models operate far



Bu eser, Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) hükümlerine göre açık erişimli bir makaledir.

This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

outside their training distribution and a five-per- cent-weighted model supplied 29 % of the fused score. After recalibration on the cell the detector caught three operator-confirmed collisions with no false alarm, while a low-amplitude contact remained below normal motion.

Research Article

Received / Geliş :

Accepted / Kabul :

1. Giriş

İşbirlikçi robotlar çalışma hacmini insan operatörlerle paylaşır; bu yüzden çarpışma, bozulan bir motor ya da arızalanan bir algılayıcı gibi anomalilerin olaya dönüşmeden tespit edilmesi gerekir. İki yöntem ailesi öne çıkar. Fizik tabanlı kalıntı yöntemleri robotun dinamik modelini ölçülen kuvvetlerle karşılaştırır ve farkı arıza göstergesi sayar; boyutu düşürür ve gürültüyü bastırırlar, ama düşük genlikli algılayıcı anomalilerini de bastırırlar. Veri güdümlü yöntemler karmaşık örüntüleri doğrudan yüksek boyutlu ham sinyallerden öğrenir, ancak fiziksel bir modelin sağladığı yapıdan yoksundurlar. İki aile bu nedenle farklı arıza tiplerinde başarısız olur ve bu asimetri, ikisini birleştirerek değerlendirilebilir.

Önceki çalışmamızda bir UR10e kobot için tam olarak böyle bir birleşim önerilmişti (Yılmaz, Kahraman, Yılmaz, Yavuz ve Yayan, 2026). Fonksiyonel Model Birimi (Functional Mock-up Unit, FMU) ters dinamik modelinden türetilen on iki içsel ve dışsal kalıntı kanalı üzerinde çalışan bir kalıntı Uzun Kısa Süreli Bellek (Long Short-Term Memory, LSTM) özkodlayıcısı, yirmi dört doğrudan algılayıcı kanalı üzerinde çalışan bir ham LSTM özkodlayıcısıyla skor düzeyinde birleştirilmişti. O çalışma tümüyle çevrimdışı, kayıtlı bir veri kümesi üzerinde değerlendirilmiş ve kendi gelecek çalışma listesinde tek bir maddeyi en önemli açık iş olarak adlandırmıştı: sistemi robotla eş zamanlı ve çevrimiçi çalıştırmak.

Bu makale o maddeyi kapatmaktadır. Anılan çalışmanın çerçevesi başlangıç noktası alınmakta, dört yönde genişletilmekte ve sonuç, gerçek hücrede çalışan bir dedektör olarak teslim edilmektedir. Kalıntı tanımı, doğrulanmış ters dinamik çözücünün içermediği sürtünme terimiyle tamamlanmaktadır; değerlendirme, her sayının bir belirsizlik taşıması için koşu-ayrık bir bölme ve beş eğitim tohumu üzerine oturtulmaktadır; arıza enjeksiyonu fiziksel olarak tutarlı hale getirilmekte, ki bunun birleşimin değerini değiştirdiği görülmektedir; ve normalleştirme ile eşige, geleceği

görmeden kestirilebilecek bir biçim verilmekte, çevrimdışı değerler taşınmadığında ise bunlar hücrede yeniden kestirilmektedir. Dedektör ardından devreye alınmış ve provoke edilen çarpışmalara karşı doğrulanmıştır.

Bu çalışmanın doldurduğu boşluk dolayısıyla yeni bir mimari değildir. Robot anomali tespiti için birleşim çerçeveleri çoktur ve neredeyse her zaman, arıza enjekte edilmiş kayıtlı veri üzerinde değerlendirilirler. Nadiren raporlanan şey, böyle bir çerçevenin hangi parçalarının donanım ile temasa dayandığıdır: çalışma eşiği taşıyor mu, normalleştirme nedensel mi, ölçülen birleşim üstünlüğü arızaların nasıl enjekte edildiğine bağlı mı, ve dedektör çalışır hale geldiğinde neyi görüp neyi göremiyor. Bu makale bu ölçümleri tek bir eksiksiz sistem için raporlamakta ve ortaya çıkan çalışma zarfını iki yandan da belirtmektedir.

Katkılar şunlardır:

- doğrulanmış çözücünün dışında uydurulan Coulomb+viskoz bir sürtünme terimiyle tamamlanan bir kalıntı tanımı; bu terim, ters dinamiğin daha önce neredeyse hiçbir katkı sağlamadığı iki bilek ekleminde kalıntı yayılımının %87 ve %92'sini gidermektedir;
- beş eğitim tohumuyla koşu-ayrık bir yeniden değerlendirme; böylece birleşimin üstünlüğü tek bir sayı olarak değil, bir belirsizlikle raporlanmaktadır;
- fiziksel olarak tutarlı bir arıza enjeksiyon protokolü ve devralınan protokol altında raporlanan birleşim üstünlüğünün bu protokole ortadan kalktığı ölçümü — kaynağı, fiziksel yayılımından elli bir kat küçük seçilmiş tek bir enjeksiyon genliğidir;
- çevrimdışı yöntemin tanımlamadığı iki büyüklüğün, birleşim normalleştirmesinin nedensel bir formülasyonu ile birleşik skor için bir çalışma eşiğinin verilmesi ve bunları hücrede yeniden kestiren yordam;
- öznitelik motoru çevrimdışı hatla — sürtünme terimi dâhil — kayan nokta düzeyinde örtüşen, ölçülmüş gecikme



Bu eser, Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) hükümlerine göre açık erişimli bir makaledir.

This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

bütçesine sahip gerçek zamanlı bir ROS 2 gerçeklemesi;

- çevrimdışı türetilen eşiğin taşınmadığının gösterildiği, sebebin modellere değil bir normalleştiriciye dayandırıldığı ve dağıtılan dedektörün operatörce doğrulanmış çarpışmalarla, duyarlılık tabanı açıkça belirtilerek doğrulandığı bir devreye alma raporu;
- genişletmeden önce yürütülen ve bulguları burada düzeltilen, önceki yayımlanmış sayılara etkisi Bölüm 4.5'te belirlenen bir veri yolu denetimi.

Makalenin kalanı şöyle düzenlenmiştir. Bölüm 2 ilgili literatürü gözden geçirir. Bölüm 3 platformu ve veriyi, genişletilmiş hattı ve çevrimiçi gerçeklemeyi anlatır. Bölüm 4 çevrimdışı ve gerçek hücre bulgularını sunar. Bölüm 5 bunları tartışır, çalışma zarfını ve kısıtları belirtir; Bölüm 6 sonuçlandırır.

2. Literatür Taraması

Manipülatörler için fizik tabanlı tespit olgun bir alandır. Haddadin, De Luca ve Albu-Schäffer (2017) çarpışma tespiti, yalıtımı ve tanımlamasını derlemekte ve kalıntı gözlemleyicisini kanonik araç olarak yerleştirmektedir. Li, Han ve Xiong (2020) tabana bir kuvvet/tork algılayıcısı yerleştirip çarpışmayı ortaya çıkan kalıntıdan tespit ederken, Zhang, Chen ve Zou (2024) aynı amaçla dışsal bir tork gözlemleyicisi kullanmaktadır. Katsampiris-Salgado vd. (2024) model hatasının kendisinin sınırlayıcı etken hâline geldiği yüksek yükli işbirlikçi montajı ele almaktadır. Bu ailenin ortak zayıflığı şudur: modelin temsil etmediği her şey — sürtünme, yük, eklem esnekliği — arızadan ayırt edilemez; modelin iyi süzdüğü her şey ise, arıza o olduğunda da süzülüp gider.

Çok değişkenli zaman serileri için veri güdümlü tespit Darban, Webb, Pan, Aggarwal ve Salehi (2024) tarafından derlenmiştir. Yeniden yapılanma temelli özkodlayıcılar baskın tasarımıdır: Malhotra, Vig, Shroff ve Agarwal (2015) zaman serisi anomali tespiti için LSTM ağlarını tanıtmış, Malhotra, Ramakrishnan, Anand, Vig, Agarwal ve Shroff (2016) fikri çok algılayıcılı bir kodlayıcı-çözücüye genişletmiştir. Park, Hoshi ve Kemp (2018) robot destekli beslemeye LSTM tabanlı değişimsel bir özkodlayıcı uygulamıştır; bu, fiziksel bir robot üzerinde raporlanan az sayıdaki çalışmadan biridir. Bu yöntemler

arıza etiketi gerektirmez, ancak eğitim dağılımının taşıdığı her yanlılığı devralırlar.

Melez yaklaşımlar ikisini birleştirmeye çalışır. Liu vd. (2025) pompa işletimi için bir LSTM özkodlayıcısını mekanizma bilgisiyle kısıtlamakta, ancak iki ayrı modelin skorlarının birleşimini incelememektedir. Huang, Chen, Deng ve Huang (2024) çok değişkenli anomali tespitine, fizik tabanlı hiçbir ön işleme aşaması olmaksızın çizge dikkati ve Transformer uygulamaktadır. Correia, Goos, Klein, Bäck ve Kononova (2024) özellikle çevrimiçi model tabanlı anomali tespitini derlemekte ve eşik seçimi ile durağan olmayan çalışma koşullarını açık araştırma sorunları olarak belirlemektedir — bu makalenin donanım üzerinde ölçtüğü tam da bu iki sorundur.

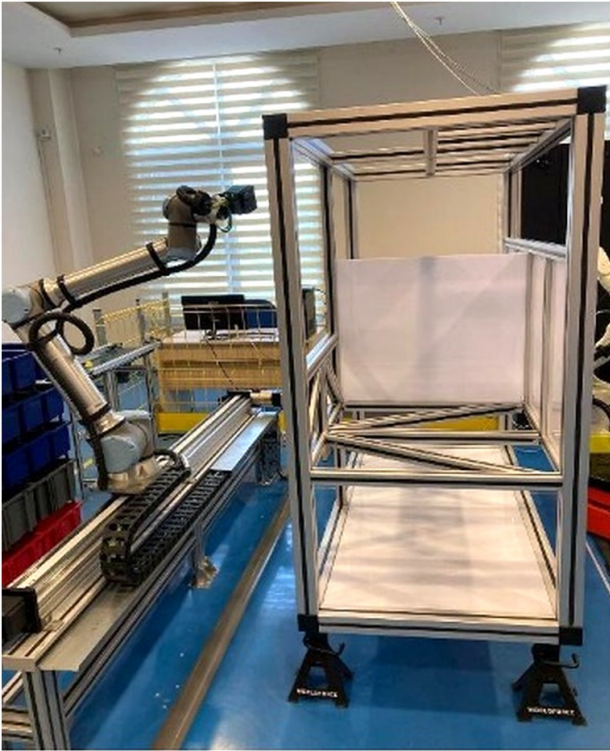
Benzetimli ya da kayıtlı veri üzerinde kalibre edilmiş bir modelin fiziksel bir robota aktarılması çoğunlukla denetim ve pekiştirmeli öğrenme literatüründe, gerçeklik boşluğu (reality gap) adıyla incelenmiştir (Zhao, Queralta ve Westerlund, 2020). Anomali tespitinde eşdeğer soru — karar eşiği taşıyor mu? — nadiren sorulur, çünkü çalışmaların çoğu bir çalışma eşiği hiç tanımlamaz; onun yerine tüm eşikler üzerinden ulaşılan en yüksek F1'i raporlar. Bu istatistik, tahmin etmesi gereken etiketleri gerektirir ve dolayısıyla çevrimiçi karşılığı yoktur. Bu çalışma söz konusu boşluğu açık hâle getirmekte, nedensel bir eşik kuralıyla kapatmakta ve kuralın gerçek donanıma uygulandığında ne olduğunu ölçmektedir.

3. Yöntem

3.1. Platform ve Veri Toplama

Deneyler, Festo doğrusal eksen üzerine monte edilmiş bir Universal Robots UR10e işbirlikçi robotundan (altı eklem, 12,5 kg yük kapasitesi) ve bir muayene şasi çerçevesinden oluşan, Şekil 1'de görülen robotik kalite muayene platformunda yürütülmüştür. Hedef uygulama otomotiv gövde panellerinin otomatik görsel kalite muayenesidir. Uç işlevciye bir kuvvet/tork algılayıcısı (KTS) monte edilmiştir. Hücre ROS 2 Humble ve MoveIt 2 ile çalışmakta, kaydedilen hareketler on bir farklı hareket planlama algoritmasıyla üretilmiştir; böylece normal çalışma dağılımı tek bir planlayıcının hâkimiyetinde değildir.





Şekil 1. Robotik Kalite Muayene Platformu Festo doğrusal eksen üzerindeki UR10e robot, sağda muayene şasi çerçevesi.

Kaynak veri kümesi, eklem durumlarının ve wrench ölçümlerinin 79 günlük bir dışa aktarımıdır; nominal 500 Hz'de 1.124.432 örnek içerir. Model eğitimi Intel Core i7-13650HX işlemcili ve NVIDIA RTX 4060 GPU'lu bir dizüstü bilgisayarda yapılmış, dağıtım iş istasyonu ise 64 GB bellekli Intel Core i9-14900 ve NVIDIA RTX 4000 Ada'dır.

Çalışmada insan denek kullanılmamış ve etik kurul onayı gerekmemiştir. Tüm ölçümler ESOĞÜ Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin laboratuvar donanımında toplanmış, araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyulmuştur. Devreye alma kampanyasındaki anomaliler, robotun kendi koruyucu durdurma işlevi her an etkin hâldeyken, düşürülmüş hızda ve eğitilmiş operatörlerce kasten provoke edilmiştir.

3.2. Veri İncelemesi ve Hazırlama

Yeniden kurmanın ilk aşaması verinin kendisiydi ve en büyük tekil düzeltmeyi orada üretti. Dışa aktarım zaman damgasına göre genel olarak sıralı değildir. 1.124.432 örnek üzerinde ölçüldüğünde, ardışık çiftlerin 321.841'i (%28,6) süresizdir; bunların 96.107'sinde zaman adımı negatif ya da sıfırdır. Medyan adım beklenen 2,00 ms olmakla birlikte aralık $-5,5 \cdot 10^9$ ms ile

$+3,6 \cdot 10^9$ ms arasında değişmektedir. Kayan pencerelerin dörtte üçü (44.974'ün 33.700'ü, %74,9) bu nedenle saatler ya da günler aralığıyla alınmış iki kayıt oturumunu birbirine eklemektedir.

Bunun iki ayrı sonucu vardır. Bir LSTM özkodlayıcısının öğrenmesi istenen dinamiğin ortasına keyfi bir sıçrama koyar ve eklem ivmesini bozar. İvme, hız kanalından Savitzky-Golay türeviyle (pencere 51, derece 3) elde edilir (Savitzky ve Golay, 1964); bu bir evrişimdir ve bir ek yerinin üzerinden geçtiğinde fiziksel olmayan bir sivri uç üretir. İvme $M(q)\ddot{q}$ terimi üzerinden doğrudan ters dinamiğe girdiği için hata kalıntıya yayılır. Aynı 200.000 örnek üzerinde ölçüldüğünde, ek yerlerinin üzerinden türetilen $\ddot{q}$ 'nin standart sapması, türev kesintisiz koşulların içinde alındığındakinin iki ilâ altı katıdır.

Düzeltilme, dışa aktarımı fiziksel olarak kesintisiz koşullara bölmektir. İki ardışık örnek yalnızca zaman adımı (0, 8 ms] aralığındaysa ve eklem yer değiştirmesi eklem hız sınırının o adımda izin verdiğinin altında kalıyorsa aynı koşuya aittir; ikinci koşul, makul görünen bir zaman damgasının gizlediği boşlukları yakalar. 150 örnekten kısa koşullar atılır ve her koşu düzgün bir 2 ms ızgarasına yeniden örneklenir. Tablo 1 sonucu vermektedir. Örnek sayısındaki azalma bir kayıp değildir: atılan örnekler tam olarak aralarında fiziksel süreklilik bulunmayanlardır.

Tablo 1. Veri Hazırlamanın Sonucu.

Büyüklik	Değer
Ham dışa aktarılan örnek	1.124.432
Fiziksel olarak kesintisiz koşu	600
Hazırlanan örnek	342.480 (685 s robot zamanı)
Aradeğerlenen örnek	%5,02
Koşu uzunluğu (medyan / min / maks)	227 / 155 / 35.860

3.3. Akım-Tork Kalibrasyonu

UR ROS 2 sürücüsü, eklem durumu mesajının effort alanına motor akımını amper cinsinden yazar; alan doğrudan denetleyicinin bildirdiği gerçek akımla doldurulur. Ters dinamik modeli ise newton metre üretir. Denklem (2)'nin kalıntısı oluşturulabilmesi için bu nedenle önce bir dönüşüm katsayısı gereklidir.

İlk yeniden kurulumda bu katsayı, ölçülen akımın model torkuna regresyonuyla elde edilmiş ve aynı regresyon tekrarlanarak doğrulanmıştı. Bu doğrulama döngüseldir:



katsayı, sonradan sınıranan eşitliği sağlayacak biçimde seçilmektedir. Katsayı bu yüzden, sınıranan kalıntıdan bağımsız bir kaynaktan yeniden türetilmiştir. Robot neredeyse duruyorken ($|\dot{q}| < 0,005$ rad/s) eklem torku yerçekimince belirlenir, dolayısıyla $g(q) \approx k \cdot i$

– i_0) yazılabilir; burada $g(q)$, denetlenen modelden değil kapalı biçimli yerçekimi vektöründen alınır. 197.090 yarı-statik örneğin 65.697'si regresyona girmiştir. Tablo 2 sonucu listelemektedir.

Tablo 2. Ölçülen Akım-Tork Katsayıları ve Duyarlılıkları.

Eklem	Nm/A	R ²	Ölç.	ρ -%50	ρ +%50
shoulder_pan	10,522	—	hayır	0,968	0,995
shoulder_lift	10,522	0,984	evet	0,162	0,637
elbow	9,130	0,993	evet	0,023	0,758
wrist_1	3,409	0,000	hayır	0,890	0,968
wrist_2	3,409	0,012	hayır	0,957	0,993
wrist_3	3,409	0,010	hayır	0,994	0,999

R², yarı-statik yerçekimi regresyonunun R²'sidir; "Ölç." katsayının doğrudan ölçülebildiği eklemleri işaretler. Son iki sütun, katsayı $\mp$ %50 bozulduğunda yeniden hesaplanan içsel kalıntının nominal olanla korelasyonunu, hazırlanan 342.480 örneğin tamamı üzerinden verir. Ölçülemeyen katsayılar aynı modül ailesinden kopyalanır ya da tork sınırı oranıyla ölçeklenir; düğüm başlangıçta bunlar için uyarı basar.

Varsayılan dört katsayının sonucu tartışılmak yerine ölçülmüştür. Her katsayı $\pm$ %50 bozulup içsel kalıntı yeniden hesaplanmıştır; model torku ölçümden ayrı saklandığı için bu, ters dinamiğin yeniden değerlendirilmesini gerektirmez. Katsayısı ölçülemeyen dört eklemden bozma, kalıntıyı biçim olarak neredeyse değiştirmez: nominal kalıntıyla korelasyon 0,890 ile 0,999 arasındadır ve etki, standart sapmanın 0,55 ilâ 1,45 katına değişmesiyle sınırlı, saf bir yeniden ölçeklemeye yakındır. Özkodlayıcılar girdilerini standartlaştırdığından bu biçimde bir dönüşüm öğrenilen dinamiği değiştiremez. Katsayısı ölçülen iki eklemden ise aynı bozma yıkıcıdır: korelasyon -%50'de shoulder_lift için 0,162'ye, elbow için 0,023'e düşer. Asimetrisinin kendisi tanısaldır. Akım terimi, modelin iptal etmesi beklenen yerçekimi torkunu taşıdığından yanlış ölçekleme iptali bozar; modelin az katkı verdiği bileklerde ise katsayı yalnızca bir ölçek çarpanı gibi davranır. Varsayılan katsayılar bu nedenle tespit başarımını değil, bir arıza genliğinin newton metre cinsinden fiziksel yorumunu etkiler.

3.4. Melez Kalıntı Ayırıştırma ve Sürtünme

Ters dinamik modeli, UR10e'nin Newton-Euler formülasyonunu Fonksiyonel Model Arayüzü biçiminde paketler (Blochwitz vd., 2011):

$$\hat{\tau}_{model} = M(q) \cdot \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \cdot \dot{q} + g(q) \quad (1)$$

Toplam kalıntı ölçüm ile model arasındaki farktır,

$$r_{total} = \tau_{ölç} - \hat{\tau}_{model} \quad (2)$$

dışsal kalıntı uç işlevci wrench'inin eklem uzayına izdüşümüdür,

$$r_{ext} = J(q)^T \cdot F_{KTS} \quad (3)$$

ve içsel kalıntı ikisinin farkıdır,

$$r_{int} = r_{total} - r_{ext} \quad (4)$$

burada $M(q)$ atalet matrisi, $C(q, \dot{q})$ Coriolis ve merkezkaç matrisi, $g(q)$ yerçekimi vektörü, $J(q)$ geometrik Jacobian, $\tau_{ölç}$ ölçülen eklem torku ve F_{KTS} ölçülen wrench'tir. Bu ayırıştırma r_{int} 'i motor bozulması ya da gizyazar hatası gibi içsel arızalara, r_{ext} 'i ise çarpışma ya da yük değişimi gibi dış etkileşimlere duyarlı kılar. Denklem (4) bir tanım olduğundan ayırıştırmanın sayısal tutarlılığı doğrudan sınıranabilir: 200.000 örnek üzerinde özdeşlik $7,1 \cdot 10^{-15}$ artıkla sağlanmakta ve analitik Jacobian sayısal olanla makine hassasiyetinde örtüşmektedir.

Denklem (3), ihlali hiçbir tanı üretmeyen bir referans çerçevesi uyuşmasını gerektirir. UR e-Serisi sürücüsü wrench'i takım çerçevesine döndürüp takım çerçevesi kimliğiyle yayınlarken, $J(q)$ taban çerçevesinde tanımlıdır. İkisini doğrudan çarpmak, hiçbir hata mesajı olmadan yanlış bir kalıntı üretir. 40.000 örnek üzerinde ölçüldüğünde doğru ve döndürülmemiş dışsal kalıntı arasındaki korelasyon birinci eklemden -0,995'tir — işaret tersine dönmektedir — ve tüm kanallar genelinde -0,143'tür; ikinci eklemden genlik üçe katlanmaktadır. Bu nedenle wrench'in



hem kuvvet hem moment yarısı, Jacobian aktarımından önce ve hem çevrimdışı hatta hem çevrimiçi motorda aynı kod yolundan geçerek taban çerçevesine döndürülmektedir.

Çözücünün iki özelliği ölçülmüş ve içinde düzeltilmemiştir. 500 rastgele eklem pozunda atalet matrisi her pozda simetrik değildir ve simetrik kısmı pozitif tanımlı değildir; sürtünme vektörü birebir sıfırdır ve bir yük modeli bulunmamaktadır. Çözücü fiziksel robota karşı doğrulanmış olup sabit kabul edilmektedir. Bedeli bu yüzden gizlenmek yerine ölçülmüştür: wrist_2 ve wrist_3'te model torkunun standart sapması ölçülen torkun yalnızca %10 ve %2'sidir (0,959 ve 1,246 Nm'ye karşılık 0,095 ve 0,030 Nm); dolayısıyla bu iki kanalda Denklem (2) ölçümün kendisine indirgenir.

Eksik sürtünme terimi, doğrulanmış modele dokunmamak için çözücünün içine değil dışına eklenmektedir; bu, redüktörlü bir manipülatörde büyük olan bir bileşeni geri kazandırır. Denklem (2) şu hâle gelir:

$$r_{total} = \tau_{ölç} - \hat{\tau}_{model} - \hat{\tau}_f(\dot{q}) \quad (2a)$$

eklem başına iki parametrelili Coulomb+viskoz bir terimle,

$$\hat{\tau}_f = F_c \cdot \tanh(\dot{q} / \varepsilon) + F_v \cdot \dot{q} \quad (2b)$$

burada tanh, işaret fonksiyonunun yerini almaktadır; çünkü sign($\dot{q}$) sıfır geçişlerinde süreksizdir ve bu robot zamanının çoğunu düşük hızda geçirir. Keskin bir işaret, her yön değişiminde kalıntıya bir basamak enjekte eder — ki bu tam olarak bir dedektörün işaretlemesi beklenen biçimdir. Yumuşatma genişliği $\varepsilon = 0,02$ rad/s'dir. Katsayılar sağlam en küçük kareler yöntemiyle (üç yinelemeli 3 σ kırpmaya), yalnızca hareket eden örnekler üzerinde ve — değerlendirme açısından belirleyici olarak — yalnızca Bölüm 3.7'de tanımlanan bölmenin eğitim koşullarında uydurulmuştur. Tüm veri üzerinde uydurmak, düzeltilmenin kendisini bir sızıntı kanalı hâline getirirdi. Tablo 3 sonucu listelemektedir.

Tablo 3. Sürtünme Katsayıları, Yalnız Eğitim Koşullarında Uydurulmuş.

Eklem	F _c [Nm]	F _v [Nm·s/rad]	R ²	$\sigma(r)$ önce	$\sigma(r)$ sonra	Δ
shoulder_pan	7,65	35,76	0,764	13,20	6,09	−%54
shoulder_lift	8,78	26,19	0,799	11,91	4,98	−%58
elbow	5,53	19,97	0,896	7,66	2,46	−%68
wrist_1	0,95	1,29	0,379	1,41	0,75	−%47
wrist_2	1,51	1,58	0,947	1,53	0,20	−%87
wrist_3	1,38	2,05	0,974	1,90	0,15	−%92

$\sigma(r)$, terim çıkarılmadan önce ve sonra hareket eden örneklerde ($|\dot{q}| > 0,02$ rad/s) toplam kalıntının standart sapmasıdır. Regresyon yalnız sürtünmeyi değil, hız bağlı her model hatasını soğurur; bunların gerçek tribolojik katsayılar olduğu iddia edilmemektedir. Etki tam da ters dinamiğin en az katkı verdiği yerde en büyüktür: wrist_2 ve wrist_3'te kalıntı yayılımının %87 ve %92'si kaybolmaktadır; dolayısıyla yukarıdaki itiraf — bu kanalların model bilgisi taşımadığı — terim dâhil edildiğinde artık geçerli değildir. Bunun tespiti iyileştirip iyileştirmedeği ayrı bir sorudur ve Bölüm 4.4'te yanıtlanmaktadır.

Çevrimiçi öznitelik motoru aynı ifadeyi aynı katsayı dosyasından uygulamakta ve Bölüm 3.9'daki eşdeğerlik sınaması terim etkinken çalıştırılmaktadır.

3.5. İkili LSTM Özkodlayıcı

Her iki model de, T = 100 örneklik (0,2 s) kayan bir pencereyi saklı bir vektöre sıkıştıran simetrik bir kodlayıcı-çözücü mimarisini paylaşır. İki katmanlı bir LSTM kodlayıcı girdi dizisini sabit boyutlu saklı vektöre indirger; çözücü onu T adım boyunca tekrarlar ve simetrik LSTM katmanlarıyla yeniden inşa eder. Katmanlar arasında %15 sönümleme uygulanır. Her iki model de yalnız normal çalışma verisiyle, ortalama karesel hata kaybıyla eğitilir ve bir pencerenin anomali skoru onun yeniden yapılanma hatasıdır. Her modelin kendi eşiği, doğrulama kümesindeki

yeniden yapılanma hatalarının 97. persentilidir.

Pencereleme 25 örneklik adım, yani %75 örtüşme kullanır. İki kural birlikte uygulanır: hiçbir pencere iki koşuya yayılamaz ve türev kenar payınca geçersizleştirilmiş örnek içeren pencereler elenir. Eğitim ve doğrulama pencereleri ayrık fiziksel koşu kümelerinden gelir (Bölüm 3.7), dolayısıyla aralarında paylaşılan hiçbir örnek yoktur. Her model farklı tohumlarla beş kez eğitilmiştir; bu makaledeki her çevrimdışı sayı, bu beş koşunun ortalaması ve standart sapmasıyla verilmektedir, çünkü tek bir eğitim koşusu yöntemler arasındaki farkı iklenendirme gürültüsünden ayıramaz. Tablo 4 mimarileri ve eğitim sonucunu vermektedir.



Tablo 4. Model Mimarileri ve Eğitim Sonucu (beş tohum, ort ± s.s.).

	Kalıntı ÖK	Ham ÖK
Girdi kanalı	12	24
Gizli / saklı	128 / 32	256 / 64
Parametre	478.892	1.907.032
Eğitim / doğrulama penceresi	6.756 / 2.162	6.756 / 2.162
En iyi dönem	86 ± 41	83 ± 42
En iyi doğrulama kaybı	0,092 ± 0,016	0,036 ± 0,005
Eşik 0 (P97)	0,887 ± 0,412	0,412 ± 0,038

Adam ($lr = 10^{-3}$, $\beta = 0,9/0,999$), γ ğın 256, gradyan kırpma 1,0, ReduceLRonPlateau (faktör 0,5, sabır 8), en fazla 300 dönem boyunca sabır 25 ile erken durdurma; her model RTX 4060 dizüstünde bir dakikanın altında eğitilmektedir. Her iki doğrulama kaybı da referans çalışmanınkilerin (0,181 ve 0,320) çok altındadır; sebebi daha iyi bir model değil, doğrulama kümesinin bileşimidir: on altı doğrulama koşusu eğitim eklem aralığının içinde kalacak biçimde seçilmiştir (Bölüm 3.7), dolayısıyla doğrulama, indeks kesiğine göre eğitime daha çok benzemektedir. Sürtünme terimi bunu açıklamaz — ham model kalıntı kanallarını hiç görmez ve kaybı terimle de terimsiz de 0,036'dır; kalıntı modelinin kaybı ise terimle 0,092, terimsiz 0,062'dir. Eğitime benzeyen bir doğrulama kümesi dar bir dağılım verir ve θ 0 dağılımın bir persentilidir; Bölüm 4.7 bunun donanımda neye mal olduğunu ölçmektedir. Tohumlar arasında kalıntı eşiği ortalamasının %46'sı, ham eşiği %9'u kadar değişmektedir. Buradaki değerler beş tohum ortalamasıdır; Bölüm 4.7 dağıtılan tohumu kullanır, onun eşikleri 1,3723 ve 0,3934'tür.

3.6. Skor Düzeyinde Birleşim ve Nedensel Normalleştirme

İki modelin normalleştirilmiş skorları ağırlıklı ortalamayla birleştirilir,

$$S_{bir} = w_{kal} \cdot z_{kal} + w_{ham} \cdot z_{ham} \quad (5)$$

burada $w_{kal} + w_{ham} = 1$ 'dir. Ağırlık burada ayarlanmamaktadır: $w_{kal} = 0,95$ referans çalışmadan önsel olarak benimsenmiş olup seçimi için hiçbir değerlendirme kümesine başvurulmamıştır. Bu önemlidir, çünkü referans çalışma bu değeri kendi test kümesindeki en yüksek F1'in argmaksı olarak seçmişti; sabitlemek, seçimi başka bir kümeye taşımak yerine tamamen ortadan kaldırır. [0, 1] aralığında 0,05 adımlı tarama yine yapılmaktadır, ancak Bölüm 4.3 bunu bir arama olarak değil bir duyarlılık analizi olarak raporlar. Referans çalışma her skoru, sınırları arıza enjekte edilmiş test kümesinden gelen bir min-maks dönüşümüyle normalleştirir. Bu çevrimiçi kullanılamaz, iki sebeple: sınırlar gelecekteki maksimumları içerir ve o maksimumlar normal çalışmada hiç görülmez.

O çalışmanın kendi test kümesinde ölçüldüğünde, maksimumların 4341 ve 7752 olması yüzünden tüm normal çalışma aralığı 10^{-4} mertebesine sıkışmakta, birleşik eşik her iki tekil eşikten de katı hâle gelmekte ve motor kayması ile gizyazar hataları hiç tespit edilememektedir.

Her iki normalleştirme de afin olduğundan çevrimiçi motor tek bir kod yolu uygular,

$$z = (S - lo) / genişlik \quad (6)$$

ve sınırlar test kümesi yerine temiz doğrulama pencerelerinden alınır. Bu, yayımlanmış formülü korur ve referans yöntemden sapmayı yalnızca sınırların alındığı kümenin değişmesine indirger. Birleşik çalışma eşiği, çalışmanın kendi kuralını birleşik skora genişletir: temiz doğrulama pencerelerinin 97. persentili. Çevrimdışı bu, beklenen %3 yanlış alarm oranını verir. Bölüm 4.7, ne sınırların ne de eşiğin donanıma taşındığını göstermekte; Bölüm 3.11 orada bunların yerini alan yordamı vermektedir.

3.7. Veri Bölmesi, Arıza Enjeksiyonu ve Değerlendirme Protokolü

600 fiziksel koşu bir kez bölünür ve her tüketici aynı bölmeyi okur: Bölüm 3.4'ün sürtünme uydurması, Bölüm 3.5'in özkodlayıcı eğitimi ve aşağıdaki değerlendirme. Bölme satır indeksine göre değil koşuya göredir. Referans çalışma kaydı sabit bir oranda kesmiş, sonra test kümesini kaydın her penceresinden kurmuştu; eğitim yalnız ilk kısmı kullandığı için değerlendirme pencerelerinin beşte dördü, modellerin daha önce yeniden inşa ettiği pencerelerdi. O düzen üzerinde ölçüldüğünde, eğitim aralığının içindeki temiz pencerelerin yeniden yapılanma hatası 0,007, dışındakilerin 0,486 idi; her iki model için de yetmiş kat.

Koşu uzunlukları saf bir bölmeyi kullanılamaz kılmaktadır: 600 koşunun 521'i bir saniyeden kısarken, en uzun 32 koşu örneklerin %54'ünü ve tek başına en uzun olan %10,5'ini taşımaktadır. Koşular bu yüzden iki geçişte dağıtılır. Arıza taşıyacak kadar uzun koşular, her bölmenin kendi bağımsız arıza olaylarını alması için sayıca dağıtılır; kalan kısa koşular ardından örnek kotasını doldurur. Tablo 5 sonucu vermektedir. Eklem aralığı kapsamı sonradan denetlenmiştir: doğrulama ve test, altı eklem hepsinde eğitim aralığının içinde kalmaktadır.



Tablo 5. Koşu-Ayrık Bölme.

Bölme	Koşu	Örnek	Pay	Pencere	Arıza taşıyıcı
Eğitim	489	235.657	%68,8	6.756	74
Doğrulama	16	56.244	%16,4	2.162	16
Test	95	50.579	%14,8	1.504	16

Dağıtımdan sonra doğrulanmıştır: pencere örtüşmesi de hesaba katıldığında herhangi iki bölme arasında paylaşılan hiçbir örnek yoktur ve hiçbir pencere başka bir bölmeye ait koşuya uzanmaz. Temiz pencere skorunun test/eğitim oranı, referans düzenindeki yetmişten 0,48'e düşmektedir.

Gerçek etiketler mevcut olmadığından dört sentetik arıza senaryosu enjekte edilmiştir; Tablo 6'da listelenmişlerdir. Eklem 3 (elbow) ve eklem 5 (wrist 2), en büyük yerçekimi yükünü ve en geniş hareket aralığını taşıdıkları için seçilmiştir. Arızalar hedef bölmenin arıza taşıyan her koşusuna ayrı ayrı enjekte edilir; böylece her senaryo test kümesine 16 bağımsız olay katar. Referans protokolde maske, birleştirilmiş kayıt üzerinde tek bir bitişik bloktur; bu, senaryo başına bir olay veriyor ve daha kötüsü, her senaryoyu kayıttaki sabit bir konuma bağlıyordu. Bir pencere, örneklerinin en az %10'u arıza maskesine denk geldiğinde anomali olarak etiketlenir.

Tablo 6. Sentetik Arıza Senaryoları.

Senaryo	Etkilenen kanal	Genlik	Aralık
Motor kayması	Eklem 3 torku, doğrusal rampa	15 Nm	%30-38
Çarpışma	Tüm KTS kanalları, Gauss darbesi	30 N	merkez %65
Gizyazar hatası	Eklem 5 konumu, basamak	1,5 rad	%92'den
Sensör gürültüsü	Tüm KTS kanalları, Gauss gürültüsü	3,5 N	%15-23

Aralık, arızanın enjekte edildiği koşunun bir oranı olarak ifade edilmiştir. Yukarıdaki genlikler referans çalışmanın genlikleridir ve ölçülen kanallara uygulanır.

İki enjeksiyon protokolü değerlendirilmektedir. Devralınan protokol her temsil uzayını kendi genliğiyle ayrı ayrı bozar; dolayısıyla kalıntı modeli, ölçümden türetilmiş değil elle seçilmiş bir bozulma alır. Fiziksel protokol yalnız ölçülen kanalları bozar ve kalıntıyı hattın kendisiyle yeniden hesaplar; böylece kalıntıdaki bozulma, ters dinamiğin ve Jacobian aktarımının ürettiği her neyse odur. Kalıntı yeniden hesaplanırken kalibrasyon ofseti temiz hattan dondurulur; enjekte edilmiş veride yeniden uydurmak, dokunulmamış koşuların kalıntısını da kaydırır. Bölüm 4.4 her iki protokolü de raporlar, çünkü birbirleriyle uyuşmamaktadırlar.

3.8. Önceki Sayıların Nereden Geldiğinin Doğrulanması

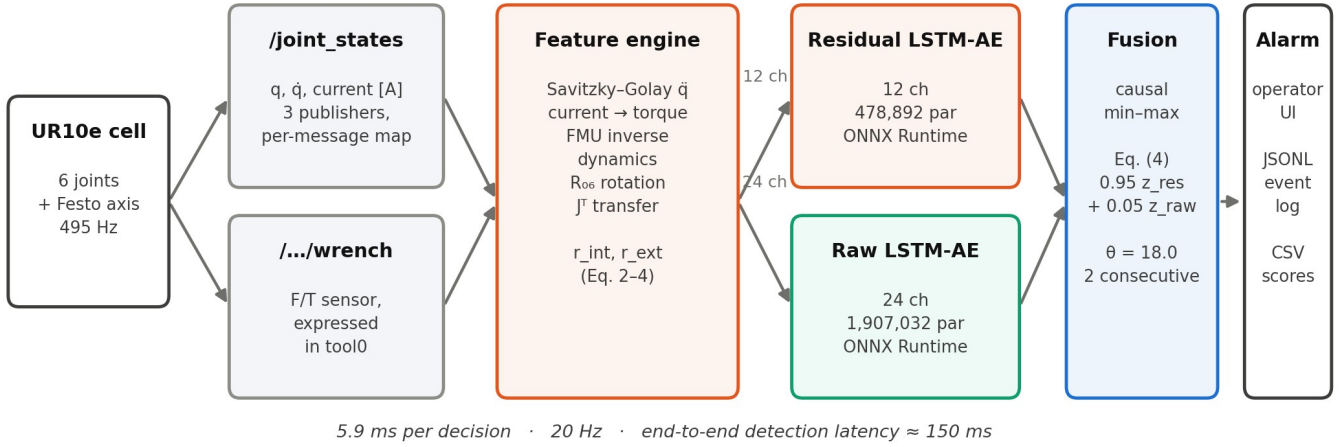
Bir sonucu genişletmeden önce, önceki sayıların neyi ölçtüğünü saptamak gerekir. Bölüm 3.2-3.4 arasındaki ölçüm düzeyi denetimleri tutarlı bir düzene işaret etmekte ve o düzen sınanabilir olmaktadır. Hipotez, önceden yayımlanmış sayıların birimleri karışık bir hattan geldiğidir: τ ölçü amper, $\hat{\tau}$ model newton metre, r_{ext} newton metre ve döndürülmemiş bir wrench ile hesaplanmış, üçü doğrudan çıkarılmış ve newton metre cinsinden belirtilen arıza genlikleri amper kanallarına çıplak sayılar olarak eklenmiştir. Bir bulgu daha bunu ağırlaştırır: kalıntı üretici, uyum kalitesi bir eşğin altında kalan eklemlerde model torkunu sıfırlar ve karışık birimler altında bu koruma altı eklem hepsinde devreye girerek, hiçbir mesaj vermeden kalıntıyı ölçümün kendisine indirir.

Hipotez yanlışlanabilir bir öngöründe bulunur: o yapılandırmada yeniden kurulduğunda referans çalışmanın imza bulguları geri dönmelidir — özellikle kalıntı modelinin sensör gürültüsüne körlüğü ve anomalilerin yaklaşık dörtte birinin yalnız kalıntı modeliyle tespit edilmesi. Yeniden üretim betiklenmiş olup bu makale için yeniden koşturulmuştur; sonucu Bölüm 4.5'te raporlanmaktadır.

3.9. Çevrimiçi Gerçekleme

Çevrimiçi sistem çevrimdışı hattan üç yapısal noktada ayrılır ve tasarımı bütünüyle bu üç farkın yönetiminden ibarettir. Nedenellik: bütün bir veri kümesi üzerinden hesaplanan hiçbir şey canlıda kullanılamaz. Zaman bütçesi: 500 Hz'de örnek başına 2 ms, 25 adımla karar başına 50 ms vardır. Süreklilik: çevrimdışı hat veriyi koşullara bölebilirken canlı sistem bir kesintiye ancak olduktan sonra fark eder ve durumunu sıfırlamak zorundadır. Şekil 2 ortaya çıkan veri yolunu göstermektedir.





Şekil 2. Çevrimiçi Dedektörün Veri Yolu robotla alarm arasındaki her aşama karar başına bir kez, saniyede yirmi kez çalışır.

Öznitelik motoru çevrimdışı hesabın örnek-örnek eşdeğeridir. 51 örneklilik bir halka tampon tutar ve her yeni örnek için tamponun ortasındaki örneğin özniteliklerini üretir: önceden hesaplanmış katsayılarla iç çarpım olarak uygulanan Savitzky-Golay türevi, akım-tork dönüşümü, ters dinamik değerlendirme, taban çerçevesi döndürmesi ve Jacobian aktarımı. Merkezli türev 25 örneklilik (50 ms) yapısal bir gecikmeye mal olur; bu, gürültüsüz bir ivmenin bedelidir ve çevrimdışı tanımla birebir aynıdır.

Eşdeğerlik varsayılmak yerine doğrulanmıştır. Hazırlanan veri kümesi çevrimiçi motordan örnek örnek geçirilip çevrimdışı öznitelik dosyasıyla karşılaştırılmıştır: 8 koşu ve 61.524 örnek üzerinde en büyük mutlak farklar tork için $1,4 \cdot 10^{-14}$, model torku için tam sıfır, toplam kalıntı için $8,0 \cdot 10^{-15}$, dışsal için $2,7 \cdot 10^{-15}$ ve içsel kalıntı için $8,9 \cdot 10^{-15}$ 'tir. Bunlar kayan nokta yuvarlama düzeyleridir; dolayısıyla dağıtılan düğüm, modellerin üzerinde eğitildiği özniteliklerin benzerini değil aynısını görmektedir. Sınama sürtünme terimi etkinken yapılmıştır.

Referans yöntemin üzerine iki isteğe bağlı kural eklenmiştir. Uyarlanabilir kural, birleşik skor son 600 kararın medyan + $k \cdot 1,4826 \cdot \text{MAD}$ değerini aştığında tetiklenir; burada $1,4826 \cdot \text{MAD}$ standart sapmanın sağlam bir kestirimidir (Leys, Ley, Klein, Bernard ve Licata, 2013). Bu kural, mutlak bir eşiğin, taban çizgisi o eşiğin çok altında oturan bir koşu içinde skoru yüz kat yükselten bir arızayı göremeyeceği için vardır. Ölçek, neredeyse sabit bir taban çizgisinin kuralı aşırı hassas kılınması için tabanlanır; taban çizgisi alarm sürerken dondurulur ve dondurma 3 s sonra

sona erer, böylece uzun süren bir alarm saldırı değil rejim değişimi sayılır. İkinci kural, alarm verilmeden önce iki ardışık karar (100 ms) gerektirir. Her ikisi de tek bir parametreyle kapatılabilir; bu, referans davranışı birebir geri getirir.

Dedektör, tüm hesabı ROS'tan bağımsız bir çekirdekte tutan bir ROS 2 düğümü olarak paketlenmiştir (Macenski, Foote, Gerkey, Lalancette ve Woodall, 2022); düğüm bunun ince bir sarmalayıcısıdır, dolayısıyla tekrar oynatma sınamaları düğümün gerçekten çalıştırdığı sınıfı sınar. Modeller ONNX'e aktarılır ve ONNX Runtime ile çalıştırılır; oturum başına iki iş parçacığı verilerek aç gözlü bir çıkarımın 500 Hz geri çağırma döngüsünü aç bırakması engellenir. Her karar virgülle ayrılmış bir kayda, her alarm satır tamponlu bir JSON-lines olay kaydına yazılır; Bölüm 4.7'nin gerçek hücre eşikleri bu iki dosyadan yeniden ölçülmüştür.

Dağıtım, üçü de sessiz olan üç bağlantı katmanı ölçümünü açığa çıkarmıştır. Denetleyici yapılandırmasında ilan edilen wrench konusu, çalışan yayıncının kullandığı konu değildir ve yanlış ada abone olmak hiçbir wrench, dolayısıyla hiçbir skor vermez. Eklem durumu konusu üç yayıncıdan üç farklı ad kümesi taşır; bunların içinde UR verisi saniyede yaklaşık 112 UR dışı mesajla birlikte, yedi elemanlı ve karışık sıralı bir kümede gelir. Eklem eşlemesi bu yüzden mesaj başına çözülüp ad kümesi başına önbelleklenmelidir; bir kez çözüp körü körüne uygulamak altı kanalın beşini yanlış eklemden okur. Son olarak ölçülen örnekleme hızı 500 Hz değil 495 Hz'dir; sabit adımlı türev bunu yüzde bir düzeyinde tolere eder.



3.10. Operatör Arayüzü

Dedektör, laboratuvarın mevcut web panosuna üçüncü bir sekme olarak eklenmiştir. Bir toplayıcı düğümün karar, alarm ve skor konularına abone olur, 60 saniyelik bir halka tampon tutar ve bunu tarayıcıya 5 Hz'de gönderir. Her toplayıcı kendi tek iş parçacıklı yürütücüsünü çalıştırır: ilk sürümde her iki toplayıcı da paylaşılan genel yürütücüyü kullanıyordu; iki iş parçacığı aynı bekleme kümesinde yarıştı, düğüm çizgeden kayboldu, abonelikler hiçbir şey almadı ve hiçbir hata basılmadı.

Üç arayüz kararı zevkten değil doğrudan ölçümlerden gelmektedir. Alarmlar yükselen kenarda mandallanır ve beş saniye tutulur; çünkü kampanyanın en net doğrulanmış olayı 0,25 saniye — beş karar — sürmüştür ve 5 Hz'de seviye örnekleme bunu tamamen kaçırır; sentetik 0,25 s alarmlarla yapılan kontrollü bir sınamada kenar yakalama dört olayın dördünü, seviye örnekleme yalnız ikisini görmüştür. Dikey eksen doğrusaldır ve sabit bir aralık yerine canlı eşiğe göre çerçevelenir; çünkü dedektör yeniden kalibre edildiğinde skor ölçeği değişir ve sabit bir çerçeve tüm izi bir kenara yapıştırır. Logaritmik eksen reddedilmiştir, çünkü eşğin üstündeki — tek önemli olan — bölgeyi görsel olarak düzleştirir. Olay tablosunda tepe skor birincil, giriş skoru ikincil sütundur; çünkü tepe değeri görülmeden okunan bir giriş değeri, devreye alma sırasında yanlış değerlendirilen bir olaya yol açmıştır — Tablo 14'ün 3. olayı 13,75'te girip 25,04'te tepe yapmaktadır. Operatör etiketleri, dedektörün hiç dokunmadığı ayrı bir dosyaya atomik olarak yazılır ve Bölüm 4.7'nin dayandığı etiketli kümeyi oluşturur. Hem eksen hem de gösterilen model eşikleri, derlenmiş değerlerden değil canlı karar akışından okunur; böylece bir yeniden kalibrasyon, ekranı artık çalışmayan bir yapılandırmayı anlatır hâlde bırakamaz.

3.11. Hücrede Eşik Kalibrasyonu

Bölüm 3.6'nın çevrimdışı yordamı (lo, genişlik) ve 0'yı temiz doğrulama pencerelerinden sabitler. Bölüm 4.7 bunların taşınmadığını göstermektedir: modeller, gerçek hücrenin olağan çalışması sırasında eğitim dağılımlarının çok dışındadır; dolayısıyla çevrimdışı bir dağılımın 97. persentiline yerleştirilen bir eşik, hücrenin normal aralığının altında kalır. Dağıtılan sistem bu yüzden aynı üç büyüklüğü hücrede yeniden ölçer; aynı formülü kullanır ve yalnız

kestirildikleri kümeyi değiştirir — temiz doğrulama pencereleri yerine robotta kaydedilmiş temiz kararlar.

İki ayrıntı ölçümle zorunlu kılınmıştır. Birincisi, ölçek referans formülünün min-maks aralığı değil, her modelin kendi temiz skorlarının 97. persentilidir: hücrede min-maks aralığı Bölüm 4.7'deki yük platosunca belirlenir, bu da kalıntı genişliğini 30,8'e şişirir ve olağan büyüklükteki bir olayı görünmez kılar. İkincisi, kalibrasyon koşusu hücrenin yaptığı her görevi kapsamalıdır. Yalnız muayene çevriminden alınan bir kalibrasyon, pick-and-place görevini aralığının dışında bırakmış ve dedektör normal taşıma sırasında alarm vermiştir. Dağıtılan yapılandırma, her iki görevi kapsayan 15.627 temiz karar üzerinde kalibre edilmiştir.

4. Bulgular

4.1. Genişletilmiş Hattın Çevrimdışı Başarımı

Genişletilmiş hat, 553'ü (%9,2) anomali olan 6.016 test penceresi üzerinde değerlendirilmiştir; bu pencereler, ne eğitime, ne sürtünme uydurmasına, ne de herhangi bir eşğin seçimine katkı vermemiş 95 koşudan gelmektedir. Aşağıdaki her sayı beş eğitim tohumunun ortalaması ve standart sapmasıdır. Tablo 7 sonucu, Şekil 3 ise ilgili eğrileri vermektedir.

Tablo 7. Koşu-Ayrık Test Kümesinde Genel Başarım (beş tohum, ort $\pm$ s.s.).

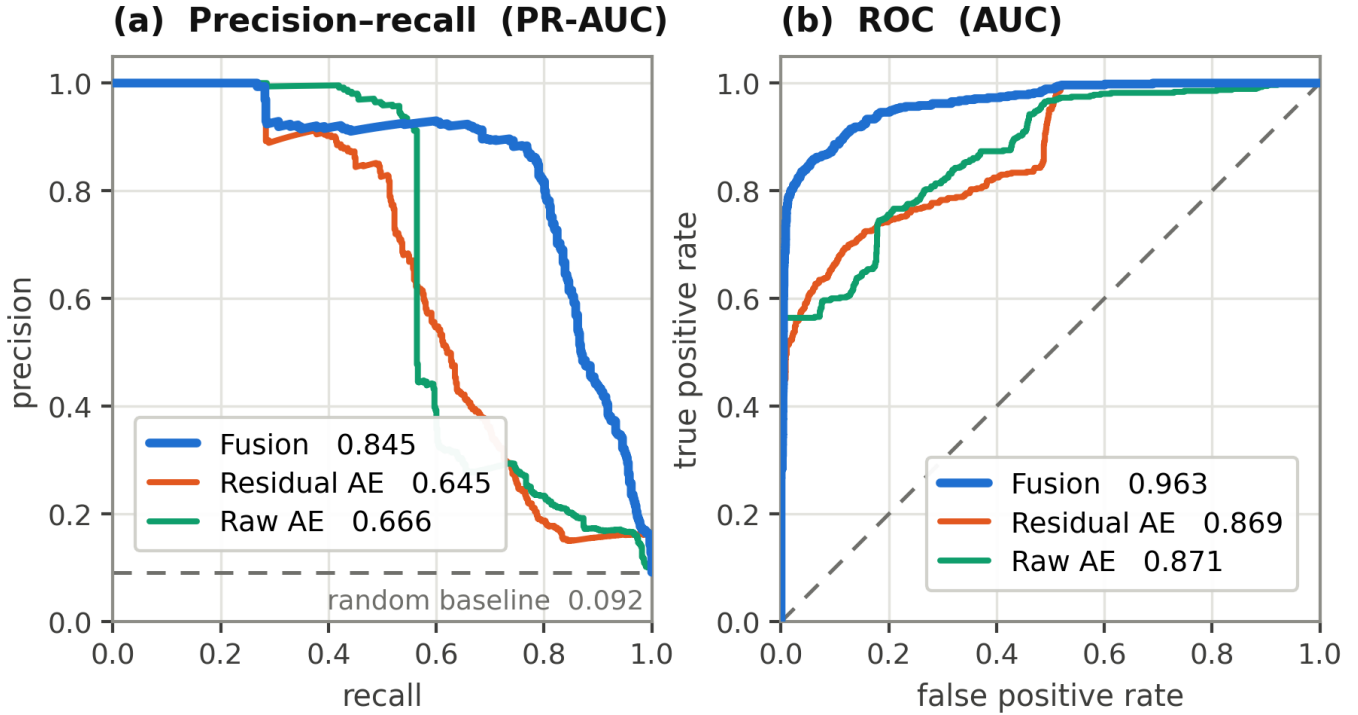
Model	AUC	PR-AUC	En iyi F1
Kalıntı LSTM ÖK	0,878 $\pm$ 0,005	0,653 $\pm$ 0,009	0,628 $\pm$ 0,007
Ham LSTM ÖK	0,870 $\pm$ 0,008	0,668 $\pm$ 0,009	0,697 $\pm$ 0,001
Birleşim (0,95/0,05)	0,969 $\pm$ 0,004	0,857 $\pm$ 0,009	0,821 $\pm$ 0,006
Birleşim MAKS	0,966 $\pm$ 0,004	0,853 $\pm$ 0,010	0,784 $\pm$ 0,012
Kalıntı norm eşği	0,758 $\pm$ 0,000	0,485 $\pm$ 0,000	0,495 $\pm$ 0,000
Isolation Forest	0,753 $\pm$ 0,008	0,418 $\pm$ 0,008	0,415 $\pm$ 0,008
One-Class SVM	0,844 $\pm$ 0,001	0,618 $\pm$ 0,001	0,676 $\pm$ 0,000

Önceki çalışmanın sayıları bunların yanına konmamıştır; çünkü o değerlendirme, eğitim pencereleriyle örtüşen değerlendirme pencerelerine sahip bir protokol altında ve çok daha büyük, farklı bir pencere kümesi üzerinde yapılmıştır. Karşılaştırma tek bir yerde, Bölüm 4.5'te ele alınmaktadır. O çalışma ayrıca MAKS satırıyla birebir aynı değerleri taşıyan bir OR satırı listeler. OR bir karar düzeyi birleşimidir: sıralama değil ikili çıktı üretir, dolayısıyla AUC, PR-AUC ve En iyi F1 onun için tanımsızdır ve satır aslında MAKS skorunu raporlamaktadır. Çalışma noktası davranışı bunun yerine



Bölüm 4.2'de verilmektedir. En iyi F1 tüm eşikler üzerinden maksimumdur ve bu yüzden tahmin etmesi gereken etiketleri gerektirir; yalnız karşılaştırılabilirlik

için listelenmiştir, ki Bölüm 3.6 bu nedenle nedensel bir çalışma eşiği tanımlar. Referans yöntemler temiz eğitim koşullarında uydurulmuştur.



Şekil 3. Koşu-Ayrık Test Kümesinde Kesinlik-Geri Çağırma ve ROC Eğrileri 6.016 test penceresi, %9,2 anomali, beş tohumdan 1'i. Birleşim her iki eğride de iki tekil modeli baskılar; kesinlik-geri çağırma panelindeki fark daha büyüktür, çünkü ROC sınıf dengesizliğinde iyimserdir.

Nedensel çalışma noktasında birleşik dedektör $0,764 \pm 0,086$ kesinlik, $0,831 \pm 0,055$ geri çağırma ve $0,791 \pm 0,023$ F1 değerine ulaşmaktadır; buna karşılık yalnız ham model için F1 $0,627 \pm 0,006$ ve yalnız kalıntı modeli için $0,614 \pm 0,016$ 'dır. Daha iyi tekil modele göre kazanç $\Delta F1 = +0,164$ 'tür. Temiz pencere skorunun test/eğitim oranı her iki model için de 0,48'dir; referans bölmesinin ürettiği yetmiş katın yerine. Önceki düzenin getirdiği iyimserlik ortadan kalkmıştır.

$\pm 0,086$ 'lık kesinlik yayılımı modellerdeki değil eşikteki gürültüdür. Eşiğin değeri beş tohum arasında ortalamasının %46'sı kadar değişmektedir; çünkü o, Bölüm 3.7'nin bölme

tasarımınca daraltılmış bir doğrulama dağılımının 97. persentilidir. Eşikten bağımsız olan sıralama ölçütleri 0,01'den az değişmektedir.

4.2. Arıza Tipi Asimetrisi ve Tamamlayıcılık

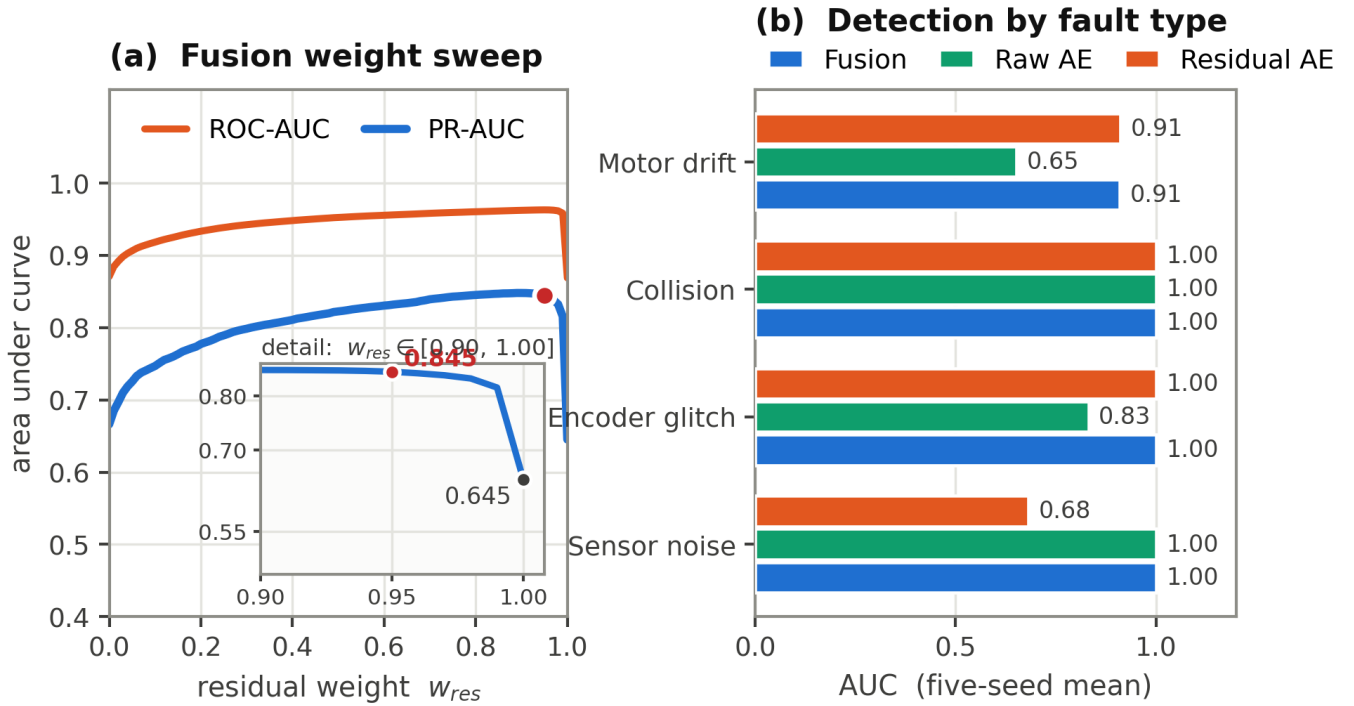
Tablo 8 sonucu arıza tipine göre ayırmakta ve AUC ile En iyi F1'i ayrı raporlamaktadır; çünkü bunlar aynı büyüklük değildir ve ayırım okumayı değiştirir: motor kaymasında kalıntı modelinin AUC'si 0,912 iken En iyi F1'i 0,669'dur ve ikincisini birincisiymiş gibi aktarmak sıralama kalitesini geniş bir farkla eksik gösterir.

Tablo 8. Her İki Enjeksiyon Protokolü Altında Arıza Tipine Göre Tespit (AUC, beş tohum).

Senaryo	Devralınan: kalıntı	Devralınan: ham	Fiziksel: kalıntı	Fiziksel: ham
Motor kayması	$0,912 \pm 0,013$	$0,652 \pm 0,014$	$0,846 \pm 0,021$	$0,652 \pm 0,014$
Çarpışma	$1,000 \pm 0,000$	$1,000 \pm 0,000$	$1,000 \pm 0,000$	$1,000 \pm 0,000$
Gizyazar hatası	$1,000 \pm 0,000$	$0,832 \pm 0,041$	$0,783 \pm 0,052$	$0,832 \pm 0,041$
Sensör gürültüsü	$0,682 \pm 0,006$	$1,000 \pm 0,000$	$1,000 \pm 0,000$	$1,000 \pm 0,000$

Ham sütunlar iki protokolde birebir aynıdır; çünkü ham model ölçülen kanalları okur ve her iki protokol de o kanalları aynı biçimde bozar. Yalnız kalıntı sütunları değişmekte ve epeyce değişmektedir — yorumu Bölüm 4.4'tedir.





Şekil 4. Birleşimin Değeri (a) kalıntı ağırlığına karşı sıralama kalitesi; ağırlık seçilmemiş, 0,95'te önsel olarak sabitlenmiştir. (b) devralınan enjeksiyon protokolü altında arıza tipine göre tespit.

Devralınan protokol altında birleşimi güdüleyen asimetri mevcut ve nettir. Gızyazar hatasında kalıntı özkodlayıcısı kusursuzken ham model 0,832'ye ulaşır; sensör gürültüsünde roller tersine döner, kalıntı modeli 0,682'ye düşerken ham model kusursuzdur. Pencere düzeyinde, her model kendi 97. persentil eşiğini kullanırken, anomali pencerelerinin %27,6'sı yalnız kalıntı modeliyle ve %28,0'ı yalnız ham modelle tespit edilmektedir; referans çalışmada bu oranlar %24,1 ve %25,9'dur. %15,9'u ise hiçbir tarafından yakalanmamaktadır. OR birleşiminin geri çağırması 0,841'dir. Tablo 9 karar düzeyi ablasyonunu vermektedir.

Tablo 9. Çalışma Noktasında Karar Düzeyi Ablasyonu (beş tohum, ort $\pm$ s.s.).

Yapılandırma	Kesinlik	Geri çağırma	F1
Yalnız ham ($w_{kal} = 0,00$)	0,704 $\pm$ 0,015	0,565 $\pm$ 0,002	0,627 $\pm$ 0,006
Yalnız kalıntı ($w_{kal} = 1,00$)	0,697 $\pm$ 0,111	0,562 $\pm$ 0,058	0,614 $\pm$ 0,016
OR (karar düzeyi)	0,701 $\pm$ 0,047	0,841 $\pm$ 0,058	0,762 $\pm$ 0,013
Birleşim ($w_{kal} = 0,95$)	0,764 $\pm$ 0,086	0,831 $\pm$ 0,055	0,791 $\pm$ 0,023

Devralınan enjeksiyon protokolü. Daha iyi tekil modele göre kazanç $\Delta F1 = +0,164$ 'tür; referans çalışma farklı bir mutlak düzeyde ve örtüşen pencereli bir protokol altında +0,161 raporlamaktadır.

4.3. Birleşim Ağırlığına Duyarlılık

Ağırlık $w_{kal} = 0,95$ 'te önsel olarak sabitlenmiştir (Bölüm 3.6); dolayısıyla aşağıdaki tarama bir seçim yapmaz, duyarlılık ölçer. Şekil 4(a) yaklaşık [0,25, 0,95] aralığında geniş bir plato göstermektedir; bu, referans çalışmanın raporladığı kararlı bölgeyi yeniden üretmekte ve ham model tamamen elendiğinde keskin bir düşüşle bitmektedir. Devralınan protokol altında $w_{kal} = 0,95$ 'teki birleşik PR-AUC $0,857 \pm 0,009$ iken saf kalıntı dedektörü için $0,653 \pm 0,009$ 'dur; yani ham modele verilen yüzde beşlik ağırlık +0,204 PR-AUC ile ilişkilidir. Daha iyi tekil modele göre marj olan $+0,189 \pm 0,009$, beş tohumun her birinde pozitiftir.

İki bağımsız denetim her iki modelin de gerçekten çalıştığını doğrulamaktadır. Yapısal olarak, referans yöntemin her kuralı dağıtılan karar yoluna eşlenmektedir. İşlevsel olarak, her ONNX oturumunun skorlama yöntemi sarmalanıp 6 koşu ve 5 senaryo boyunca sayılmıştır: 13.160 karar, 13.160 kalıntı modeli çağırısı ve 13.160 ham model çağırısı üretilmiştir; dolayısıyla hiçbir model önbelleklenmemekte ya da atlanmamaktadır.

4.4. Birleşim Marjı Neye Bağlıdır

Yukarıda raporlanan marj, iki temsil uzayının değil devralınan enjeksiyon protokolünün bir özelliğidir. Protokol kalıntı kanallarını elle



seçilmiş bir genlikle doğrudan bozmakta ve bu seçimlerden biri tamamlayıcılık sonucunun tamamını taşımaktadır. Sensör gürültüsü için referans çalışma wrench'e 3,5 N ve ayrıca dışsal kalıntıya 0,08 Nm eklemekte, ikincisini senaryonun 'yalnız ham sinyali etkilemesi' için kasten küçük tutulmuş olarak tanımlamaktadır. Fiziksel olarak, 3,5 N'luk bir wrench bozulması kalıntıya $r_{ext} = J(q)^T F$ üzerinden yayılır; bu robotta ölçüldüğünde kalıntı kanallarında 4,1 Nm'lik bir standart sapma üretmektedir — elle enjekte edilen genliğin elli bir katı. Ters dinamik wrench'i süzmez, dönüştürür.

Karşılaştırma tek yanlı değildir. Çarpışma senaryosunda elle seçilen 40 Nm'lik kalıntı genliği, tepe değeri 80,5 Nm olan fiziksel yayılımla uyusmaktadır — aynı mertebe. Sensör gürültüsü ikisinin uyuşmadığı tek senaryodur ve referans çalışmanın tamamlayıcılığın sınavı olarak adlandırdığı senaryo da odur.

Tablo 10, iki enjeksiyon protokolünü sürtünme teriminin varlığıyla çaprazlamakta ve her hücrede beş tohum kullanmaktadır. Sonuç açıktır: birleşim marjı devralınan protokolde her iki sürtünme koşulunda da mevcut, fiziksel protokolde her ikisinde de yoktur.

Tablo 10. İki Enjeksiyon Protokolü ve İki Kalıntı Tanımı Altında Birleşim Marjı (PR-AUC, beş tohum, ort ± s.s.).

Yapılandırma	Kalıntı	Ham	Birleşim	Marj
Devralınan / sürtünmesiz	0,620 ± 0,007	0,668 ± 0,009	0,829 ± 0,007	+0,161 ± 0,005
Devralınan / sürtünmeli	0,653 ± 0,009	0,668 ± 0,009	0,857 ± 0,009	+0,189 ± 0,009
Fiziksel / sürtünmesiz	0,750 ± 0,017	0,668 ± 0,009	0,747 ± 0,016	-0,003 ± 0,001
Fiziksel / sürtünmeli	0,730 ± 0,014	0,668 ± 0,009	0,727 ± 0,014	-0,003 ± 0,001

Marj, birleşik PR-AUC eksi iki tekil modelin iysisidir. Ham sütun yapısı gereği sabittir; bu aynı zamanda ablasyonun kontrollü olduğunun bir denetimidir. Devralınan protokolde marj her iki satırın beş tohumunda da pozitifdir; fiziksel protokolde her iki satırın beş tohumunda da -0,003'tür, yani yüzde beşlik ham ağırlık az da olsa maliyetlidir ve hiçbir şey getirmez. Pencere düzeyinde tamamlayıcılık aynı yönde çıkmaktadır: yalnız kalıntıyla tespitler %27,6'dan %4,8'e, yalnız hamla tespitler %28,0'dan %0,1'e düşmektedir.

Aynı tablo ikinci bir soruyu da yanıtlar. Sürtünme terimini eklemek, devralınan protokol altında kalıntı modelini +0,034 ± 0,009 PR-AUC iyileştirmekte ve beş tohumun hepsinde aynı yönde davranmaktadır; buna karşılık fiziksel protokolde değişim -0,020 ± 0,027'dir, anlamlı değildir ve ters yönü göstermektedir. Sürtünme teriminin gösterilebilir faydası bu nedenle fiziksel sadakattir — Tablo 3'teki %87 ve %92'lik bilek kalıntısı azalması ve newton metre cinsinden yorumlanabilir kalan arıza genlikleri — bu dört sentetik arızanın tespiti değil. Ayrıca ölçülmüş bir bedeli vardır: çalışma eşiğinin tohumdan tohuma yayılımı, her iki protokolde de ortalamasının %17'sinden %46'sına çıkmaktadır.

Bunların hiçbirisi ham modelin işe yaramaz olduğunu söylemez. Söylediği şudur: bu dört sentetik senaryo, tutarlı biçimde enjekte edildiğinde iki temsil uzayı arasında ayırım yapmamaktadır. Bölüm 4.7, iki modelin donanım üzerinde gerçek olaylar sırasında ne yaptığını raporlamaktadır ve buradaki gerçek arızalara ilişkin tek kanıt odur.

4.5. Önceki Sayıların Kaynağı

Bu alt bölüm, bu çalışmanın genişlettiği çalışmayla karşılaştırmayı tek bir yerde toplamaktadır. Bölüm 3.8'in karışık birimli

yapılandırmasında yeniden kurulduğunda hat, önceki sayıları nokta nokta yeniden üretmektedir (Tablo 11); bu, onların hangi düzende üretildiğini ve dolayısıyla hangi fiziksel ölçekte okunmaları gerektiğini belirlemektedir.

Tablo 11. Önceki Hattın Yeniden Üretimi.

Büyüklik	Yeniden kurulum	Önceki	Δ
Test penceresi	179.888	179.896	8
Arıza penceresi	14.401 (%8,01)	14.402 (%8,0)	1
Yalnız kalıntı payı	%23,9	%24,1	0,2 puan
Sensör gürültüsü — kalıntı	0,267	0,272	0,005
OR geri çağırma	0,841	0,854	0,013
Geri çağırma — ham	0,601	0,613	0,012
Gizyazar hatası — kalıntı	0,975	0,986	0,011
Ham model AUC	0,943	0,952	0,009
Birleşim MAKS — AUC	0,974	0,976	0,002

Belirleyici satır sensör gürültüsüdür. O senaryoda 0,267 alan bir kalıntı modeli, ancak kalıntının fiziksel anlamını yitirdiği, yani amper ile newton metrenin doğrudan çıkarıldığı bir hatta ortaya çıkabilir. Pencere sayılarının 179.896'da 8 ve 1 pencereye kadar uyuşması, aynı ham veri kümesinin aynı biçimde bölündüğünü doğrulamaktadır.



Önceki çalışmanın yapısal iddiası bundan etkilenmemektedir. Kendi enjeksiyon protokolü altında tamamlamıcılık her iki hatta da ölçülmekte — yeniden üretimde %23,9, genişletilmiş hatta %27,6 yalnız kalıntı — ve birleşim marjı ikisinde de ayakta kalmaktadır. Değişen şey, sayıların hangi fiziksel ölçekte okunması gerektiği ve ayrıca arızalar fiziksel olarak enjekte edildiğinde o marja ne olduğudur (Bölüm 4.4). Ölçeği saptamak, bu çalışmanın geri kalanını mümkün kılan şeydir: newton metre cinsinden arıza genlikleri, anlamlı katsayılarla sahip bir sürtünme terimi ve büyüklüğü gerçek bir temas kuvvetiyle karşılaştırılabilir bir kalıntı, hepsi bunu gerektirir.

4.6. Gecikme ve Hesap Bütçesi

Örnek başına ters dinamik değerlendirmesi 22 μ s, Jacobian ise yaklaşık 30 μ s tutmakta; ikisi birlikte 500 Hz bütçesinin %1,5'idir. Karar başına iki ONNX ileri geçişi 5,9 ms, yani 50 ms bütçesinin %12'sidir; bu değer çevrimdışı tekrar oynatmada CPU üzerinde ölçülmüştür. Hücrede ise 8,5 ms'dir (bütçenin %17'si), çünkü ROS 2 yürütücüsü ve kayıt katmanı aynı çekirdekleri paylaşmaktadır; dağıtım iş istasyonunda CUDA sağlayıcısıyla her ikisi de daha da düşmektedir. Tespit gecikmesi 50 ms süzgeç gecikmesi ile 50 ms karar periyodunun toplamıdır; iki ardışık karar kuralı etkinen bir karar periyodu daha eklenir ve uçtan uca 120-150 ms eder. 0,25 m/s'lik takım hızında bu, yaklaşık 3,75 cm ek yol demektir.

Hazırlanan verinin dağıtılan sınıftan uçtan uca tekrar oynatılması — bir arıza taşıyacak kadar uzun beş test koşusu üzerinde, 27.135 örnek, 0,9 dakika robot zamanı — temiz veride %0,1

yanlış alarm oranı vermektedir. Çarpışma ve sensör gürültüsü 5 koşunun 5'inde, sırasıyla 60 ms ve 70 ms medyan gecikmeyle tespit edilmektedir; motor kayması 5 koşunun 2'sinde 2.905 ms'de; gizyazar hatası ise hiçbirinde. Gecikme ayrımı yapısalıdır — 200 ms'lik bir pencere içinde yavaş bir rampa neredeyse sabit bir kaymadır ve bir özkodlayıcı sabit bir kaymayı zorlanmadan yeniden inşa eder — ancak gizyazar sonucu bir gecikme etkisi değildir. O, Tablo 8'in fiziksel enjeksiyon sonucunun karar düzeyinde görünen hâlidir: eklem 5'teki 1,5 rad'lık bir basamak kalıntıya, devralınan protokolün elle seçtiği 8 Nm olarak değil Jacobian üzerinden yayılmaktadır ve yayılan bozulma eşiği aşmamaktadır. Örneklem küçüktür ve öyle raporlanmaktadır: koşu-ayrık test bölmesinin o uzunlukta içerdiği koşu sayısı beştir.

4.7. Gerçek Robotta Devreye Alma

Buraya kadarki tüm sonuçlar kayıtlı veri kümesi üzerinde elde edilmiştir. Dedektör ardından fiziksel UR10e hücresinde devreye alınmış; platformun iki üretim senaryosu — otonom görsel muayene çevrimi ve bir pick-and-place senaryosu — ile anomalilerin kasten provoke edildiği koşullar kapsamıştır. Her karar diske, her alarm bloğu bir olay kaydına ve her oturum; model sağlama toplamalarını, eşikleri ve yürürlükteki kalıntı tanımını adlandıran bir köken kaydına yazılmıştır. Bu kayıt bir defter tutma işi değildir: bir ilk deneme, yazılım paketi onları varsayılan olarak dağıttığı için geçersiz kılınmış modellerle koşturmuş ve bunu başka hiçbir şey açığa çıkarmazdı. Tablo 12, çevrimiçi sistemin referans yöntemden nasıl saptığını özetlemektedir.

Tablo 12. Çevrimiçi Sistemin Referans Yöntemden Sapmaları.

Sapma	Durum	Gerekçe
D1 Normalleştirme sınırları ve eşik hücrede ölçüldü	zorunlu	çevrimdışı değerler taşınmıyor; aşağıda ölçülmüştür
D2 Birleşik skor için çalışma eşiği	zorunlu	referans yöntem yalnız En iyi F1 raporlar, o da tahmin ettiği etiketleri gerektirir
D3 Uyarlanabilir medyan + k-MAD kuralı	isteğe bağlı, kapalı	çevrimdışı yardımcı olur, donanımda doğrulanmış hiçbir olayı yakalamaz
D4 Alarmdan önce iki ardışık karar	isteğe bağlı, açık	tek karardan doğan gürültü tetiklerini bastırır

D3 ve D4 birer parametreyle kapatılabilir; bu, referans davranışı birebir geri getirir. D1 yayımlanmış min-maks yapısını korur ve yalnız büyüklüklerin kestirildiği kümeyi değiştirir.

Çevrimdışı eşik taşınmamaktadır. Bölüm 3.6'nın kuralıyla temiz doğrulama pencerelerinden türetilen birleşik eşik $\theta = 0,855$ iken, hücrede temiz bir koşunun medyan birleşik skoru 0,97'dir: tüm kararların %58,2'si eşiği aşmıştır. Skorlar ölçek bakımından olağandışı değildir — Tablo 13'ün

hücrede kalibre edilmiş yapılandırması altında aynı temiz çalışma, eşiğin 1,7 ilâ 35,3 katı altında kalmaktadır — dolayısıyla başarısızlık, modellerde değil eşiğin nereden geldiğinde açıkça yerini bulmaktadır.



Sebep, modellerin olağan çalışma sırasında eğitim dağılımlarının çok dışında olmasıdır. Çevrimdışı doğrulama kümesinin ortalama yeniden yapılanma hatasına göre ölçüldüğünde, kalıntı modeli hücrede o değerin on bir katında, ham model ise seksen altı katında çalışmaktadır. Her modelin kendi P97 eşiğine göre ifade edildiğinde asimetri daha da keskindir: kalıntı modeli eşiğinin 0,93'ünde oturmakta, ki bu iyi kalibre demektir; ham model ise 7,28'inde. Sonuç, birleşimin kendisinin bozulmasıdır. $w_{ham} = 0,05$ iken ham model medyanda birleşik skorun %29'unu sağlamakta ve tepe noktalarında ona hâkim olmaktadır; çünkü normalleştirme sabiti hücre için yirmi beş kat küçüktür. Her iki ölçeğin hücrede yeniden kestirilmesi (Bölüm 3.11) bu payı ağırlığıyla uyumlu biçimde %8-15'e geri döndürmektedir.

Bir düzeltme daha ölçümle zorunlu kılınmıştır. Referans formülün min-maks biçimi gerçek hücre verisine uygulandığında kalıntı genişliğini 30,8'e kitlemektedir; çünkü kalibrasyon koşusu yük taşıyan bir evre içerir — birleşik skorun 85 saniyelik, içi neredeyse hiç kıpırdamayan bir platosu (medyan 14,20, p90 14,39, maksimum 14,5). Ters dinamikte yük modeli bulunmadığı için herhangi bir şey taşımak sürekli bir yanlılık üretmektedir ve bunun üzerine uydurulan bir min-maks ölçeği olağan olayları görünmez kılar. Onun yerine her modelin temiz skorlarının 97. persentili kullanılmaktadır.

Hücrede kalibre edilmiş yapılandırmayla — kalıntı genişliği 25,92, ham genişlik 22,37, $\theta = 5,0$, her iki görevi kapsayan 15.627 temiz karardan kestirilmiş — dedektör 14,3 dakikalık olağan çalışma boyunca hiç alarm üretmemiştir (Tablo 13).

Tablo 13. Hücrede Kalibre Edilmiş Yapılandırmada Temiz Çalışma.

Koşu	Süre	Medyan	Maksimum	θ 'ya pay	Alarm
Muayene çevrimi	6,2 dk	0,055	1,28	3,9×	0
Provoke edilen el teması	1,3 dk	0,023	0,14	35,3×	0
Pick and place	6,9 dk	0,075	2,92	1,7×	0

Pay, θ 'nın koşunun tepe değerine bölümüdür. İkinci satır, dedektörün kaydetmediği provoke edilmiş bir anomalidir; aşağıda tartışılmakta ve sistemin çalışma sınırını oluşturmaktadır.

Çarpışmalar tespit edilmektedir. Toplam 10,0 dakikalık üç koşuluk bir oturumda vakum tutucuya karşı iki çarpışma provoke edilmiştir. Üç alarm bloğu oluşmuş; operatör arayüz

üzerinden üçünü de gerçek olarak etiketlemiş ve etiketsiz hiçbir blok meydana gelmemiştir. Tablo 14 bunları listelemekte, Şekil 5 ise en güçlüsünün hemen ardındaki operatör arayüzünü göstermektedir.

Tablo 14. Fiziksel Hücrede Provoke Edilen Çarpışmalar, Tümü Operatörce Doğrulanmış.

Olay	Süre	Tepe	Giriş	Tetikley en	Kalıntı	Ham
1	3,65 s	11,30	6,63	ikisi	170,1 (124×0)	175,9 (447×0)
2	0,25 s	16,13	14,60	ikisi	369,8 (270×0)	466,5 (1186×0)
3	44,95 s	25,04	13,75	ikisi	348,9 (254×0)	427,7 (1087×0)

Kalıntı ve ham sütunları, modelin kendi yeniden yapılanma hatasını ve bunun o modelin P97 eşiğine oranını vermektedir; oranlar dağıtılan tohumun eşikleriyle (1,3723 ve 0,3934) hesaplanmıştır. Her üç olayda da iki model kendi eşiklerini aşmış ve üçü de uyarlanabilir kural kapalıyken mutlak kuralla verilmiştir. 2. ve 3. olaylar neredeyse aynı pozda, yedi saniye arayla gerçekleşmektedir; üçüncüsünün 44,95 saniyelik süresi, robotun temasta kalmasıdır, temizlenemeyen bir tespit değil.





Şekil 5. Provoke Edilen Bir Çarpışmadan Sonra Operatör Arayüzü 3. olayın 44,95 saniyelik bloğu 25 seviyesindeki geniş platodur; solundaki dar sivri uç, yedi saniye önceki 2. olaydır. Eşik çizgisi 5'tedir. Ayrıştırma paneli her modelin yeniden yapılanma hatasını kendi eşğine karşı vermekte, olay tablosu ise üç bloğun da operatörce doğrulandığını ve etiketsiz blok bulunmadığını göstermektedir. Oturumun kaydedilmiş kararlarından yeniden oynatılmıştır.

Ayrım, bir eşik yapaylığı değil gerçektir. En zayıf doğrulanmış olay 11,30'da tepe yaparken o günün herhangi bir temiz koşusundaki en yüksek sapma 4,14'e ulaşmaktadır; dolayısıyla $(4,14 \cdot 11,30)$ aralığındaki her eşik üç tespit ve sıfır yanlış alarm vermektedir. Dağıtılan 5,0 değeri, gözlenenlerden daha zayıf olaylara pay bırakmak üzere bilinçli olarak bu aralığın alt ucundadır. Tablo 15 aralığın nasıl kapandığını göstermektedir.

Tablo 15. Tüm Kaydedilmiş Kararlardan Yeniden Sayılan Eşik Taraması.

Eşik	Temiz blok / dk	Yakalanan doğrulanmış olay
3,0	0,00	3 / 3 (parçalı)
5,0 (dağıtılan)	0,00	3 / 3
8,0	0,00	3 / 3
11,3	0,00	2 / 3
16,0	0,00	1 / 3
26,0	0,00	0 / 3

14,3 dakikalık temiz çalışma ve doğrulanmış olayları içeren 10,0 dakika üzerinden, düşümün uyguladığı aynı iki-ardışık-karar kuralıyla yeniden sayılmıştır.

Düşük genlikli bir temas tespit edilmemektedir ve hiçbir eşik onu geri kazandırmaz. Tablo 13'ün ikinci satırında provoke edilen el teması, birleşik skoru o koşunun kendi medyanının 6,8 katına çıkarmıştır; oysa temiz muayene çevrimi rutin

olarak kendi medyanının 26,7 katına ulaşmaktadır. Ortak ölçekte ifade edildiğinde, provoke edilen temasın tepe değeri olağan muayene hareketinin 75,6. persentiline düşmektedir: robotun normalde yaptığı dörtte üçünden küçüktür. Kaydedilmiş kararlar üzerinde bu olaya karşı dört karar kuralı değerlendirilmiştir — iki farklı normalleştirmede mutlak eşik, $k \in [4, 32]$ aralığında taranan uyarlanabilir medyan + $k \cdot MAD$ kuralı ve 10, 30 ve 60 saniyelik pencerelerde kayan medyan çıkarımı. Her durumda temiz muayene koşusu, olayı içeren koşu kadar ya da ondan çok blok üretmiştir. Onları ayırmak için gereken sinyal bu iki skorda mevcut değildir.

Dağıtılan sistemin çalışma zarfı bu nedenle açıktır: çarpışma büyüklüğündeki olaylar, 5'lik bir eşığa karşı 11 ilâ 25 tepe değeriyle ve olağan çalışma üzerinde 3,9 katlık bir ayırım payıyla güvenilir biçimde tespit edilmekte; yavaş ve düşük genlikli temas ise edilmemektedir.

4.8. Operatör Etiketlemesi

Tablo 14'ün üç olayı, operatör hücrenin başında dururken Şekil 5'teki arayüz üzerinden sınıflandırılmıştır ve Bölüm 4.7'nin yanlış alarm sayısını bir izlenim değil bir ölçüm yapan şey de bu sınıflandırmadır:



arayüz üç olay, üç doğrulanmış, sıfır yanlış alarm ve sıfır etiketsiz bildirmektedir. Etiketler, dedektörün hiç okumadığı bir dosyaya atomik olarak yazılır; dolayısıyla bir etiket hiçbir zaman bir kararı etkileyemez. Oturum başına köken kaydıyla birlikte bunlar, kaydedilmiş bir oturumu aylar sonra yeniden çözümlenebilir kılmaktadır ve Bölüm 4.7'deki eşik başarısızlığının modellere değil yapılandırmaya atfedilebilmesini sağlayan da budur.

Şekil 5'teki ayrıştırma paneli her kararı hangi modelin sürüklediğini de kaydeder. Doğrulanmış üç çarpışmanın hepsinde her iki model de kendi eşikini aşmıştır; kalıntı modeli 124 ilâ 270 kat, ham model 447 ilâ 1186 kat. Bölüm 4.7'deki tespit edilemeyen el temasıyla birlikte bu, iki uzayın gerçek arızalar sırasında nasıl davrandığına dair buradaki tek kanıttır ve Bölüm 4.4'te ortaya konan soruyu çözmemektedir: bu büyüklükteki olaylar her iki modeli de doyurmakta, dolayısıyla aralarında ayırım yapamamakta; ayırım yapacak kadar küçük olan tek olayı ise ikisi de görememektedir.

5. Tartışma

5.1. Genişletmenin Çevrimdışı Değiştirdikleri

Genişletilmiş hat mutlak ölçütlerde önceki çalışmanın altında kalmakta ve sebepleri gizemli değil ölçülebilir. Arıza genlikleri artık gerçek fiziksel ölçektir; 15 Nm olarak belirtilen bir rampa, amper cinsinden bir kanala çıplak sayı olarak eklenmek yerine 15 Nm olarak enjekte edilmektedir. Veri kümesi, bir yeniden yapılanma modelinin anomali diye okuduğu süreksizliklerden arındırılmıştır. Ve bölme koşu-ayrıktır; dolayısıyla değerlendirme artık kısmen modellerin daha önce yeniden inşa ettiği pencereler üzerinde ölçüm yapmamaktadır: temiz pencere skorunun test/egitim oranı, önceki düzenin ürettiği yetmiş kata karşılık 0,48'dir.

Genişletmeden sağ çıkan şey yapıdır. Birleşim hâlâ iki tekil modeli ve bütün referans yöntemleri geçmektedir; ağırlık taraması hâlâ aynı aralıkta geniş ve düzdür; tamamlayıcılık oranları önceki çalışmanınkilere yakın kalmaktadır, yalnız kalıntıda %27,6'ya karşı %24,1 ve yalnız hamda %28,0'a karşı %25,9. Tek yerine beş tohum raporlamak, kalan belirsizliğin nerede yaşadığını da göstermektedir: sıralama ölçütleri tohumlar arasında 0,01'den az değişirken çalışma noktası kesinliği $\pm 0,086$ değişmektedir, çünkü

eşik, modellerce değil bölme tasarımınca daraltılmış bir doğrulama dağılımının persentilidir.

5.2. Birleşim Marjı Enjeksiyon Protokolünün Bir Özelliğidir

Bu makalenin merkezî çevrimdışı bulgusu olumsuzdur ve çerçevenin mimarisini değil kendi değerlendirmesini ilgilendirmektedir. Devralınan enjeksiyon protokolü altında birleşim, daha iyi tekil modele göre $+0,189 \pm 0,009$ PR-AUC kazanmakta ve bu her tohumda pozitifdir. Arızanın yalnız ölçülen kanallara uygulandığı ve kalıntının hatça yeniden hesaplandığı bir protokole ise aynı kazanç $-0,003 \pm 0,001$ 'dir, yine her tohumda. Sürtünme terimini eklemek ya da çıkarmak bunu hiçbir yönde değiştirmemektedir (Tablo 10).

Mekanizma tek bir genliktir. Devralınan protokol kalıntı uzayını elle seçilmiş bir sayıyla bozmakta ve sensör gürültüsü için o sayı 0,08 Nm'dir; referans çalışmada bu, senaryonun yalnız ham sinyali etkilemesi için kasten küçük tutulmuş olarak tanımlanmaktadır. Ama dışsal kalıntı $r_{ext} = J(q)^T F$ 'dir, wrench'in doğrusal bir dönüşümüdür; wrench gürültüsünü zayıflatmaz, dönüştürür. Fiziksel olarak yayıldığında 3,5 N'luk wrench gürültüsü 4,1 Nm'lik bir kalıntı bozulması üretmekte — enjekte edilen genliğin elli bir katı — ve kalıntı modeli bunu kusursuz tespit etmektedir. Birleşimi güdüleyen tamamlayıcılık o senaryoyla sınanmamış; onun tarafından tanımlanmıştır.

Bu dar okunmalıdır. Çarpışma senaryosunun elle seçilen 40 Nm'lik kalıntı genliği, tepe değeri 80,5 Nm olan fiziksel yayılımla uyusmaktadır; dolayısıyla referans çalışmanın seçimleri baştan sona keyfi değildir. Ve bulgu, ham sinyal modelinin işe yaramaz olduğunu göstermez — dört analitik bozulmanın, tutarlı biçimde uygulandığında bu iki temsil uzayı arasında ayırım yapmadığını gösterir. Gerçek arızalara ilişkin kanıt Bölüm 4.7'de, doğrulanmış üç çarpışmanın hepsinde her iki modelin de kendi eşikini aştığı yerdedir.

5.3. Çevrimdışı Eşik Neden Taşınmıyor

Çevrimdışı bir doğrulama dağılımının 97. persentiline yerleştirilen bir eşik, donanımdaki kararların çoğunu alarm ilan etmiştir. Skorların kendisi olağan bir ölçektir — hücrede kalibre edilmiş yapılandırma altında aynı temiz çalışma eşigin



1,7 ilâ 35,3 katı altında kalmaktadır (Tablo 13) — dolayısıyla hata modellerde değil kestiricidedir.

Bunu açıklayan ölçüm, modellerin olağan çalışma sırasında eğitim dağılımlarına olan uzaklığıdır: kalıntı modeli için doğrulama ortalama hatasının on bir katı, ham model için seksen altı katı. Dağıtımın hiç işgal etmediği bir dağılımın persentili, dağıtım hakkında bilgi taşımaz. İki model arasındaki asimetri pratik açıdan önemli olan kısımdır. Girdisi fiziksel modelce yörüngeye bağlı dinamiklerden arındırılmış olan kalıntı modeli, hücrede kendi eşiğinin 0,93'ünde oturmaktadır — iyi kalibre. Sinyalleri doğrudan okuyan ham model ise 7,28'inde. Buna rağmen yüzde beşlik bir ağırlıkla birleşik skorun %29'unu sağlamaktadır; çünkü yirmi beş kat küçük bir normalleştirme sabiti, küçük bir ağırlığı büyük bir etkiye çevirir. Bu, skor düzeyinde birleşimde genel bir tuzaktır: ağırlıklar, ancak normalleştiriciler geçerli olduğu sürece söyledikleri şeyi ifade ederler.

Bölme tasarımının kendisi de katkıda bulunmaktadır ve genişletmenin merkezindeki ödünleşim budur. Doğrulama ve testi eğitim eklem aralığının içinde tutmak için — ki bu zorunludur, aksi hâlde hücredeki yüksek bir skor 'anomali' değil 'görülmemiş poz' anlamına gelirdi — on altı doğrulama koşusu eğitime benzerlikleri gözetilerek seçilmiştir. Doğrulama kaybı buna bağlı olarak düşmekte, ham model için referans çalışmadaki 0,320'ye karşılık 0,036'ya inmekte ve onunla birlikte 0'nın çekildiği dağılımın genişliği de daralmaktadır. Sızıntıyı ortadan kaldıran seçim, bu nedenle hücre için fazla dar bir eşik üretmiştir. Bu, modellerin bir kusuru değildir: kayıpları sürtünme terimiyle de terimsiz de aynıdır, dolayısıyla kalıntı tanımına da atfedilemez. Bu, bir çalışma noktasını eğitime benzemesi için seçilmiş veri üzerinde kestirmenin bir özelliğidir.

Burada kullanılan çözüm yayımlanmış formülü korumakta ve yalnız büyüklüklerin kestirildiği kümeyi değiştirmektedir: hücrenin yaptığı her görevi kapsayan, robotta kaydedilmiş temiz kararlar ve min-maks aralığın yerine sağlam bir persentil. Son ayrıntı süs değildir. Gerçek hücre verisine uygulandığında min-maks aralığı modellenmemiş bir yükçe belirlenir — ters dinamikte yük terimi yoktur, dolayısıyla bir iş parçası taşımak sürekli bir kalıntı yanlılığı, içi 0,3 kadar değişen 85 saniyelik bir plato üretir — ve bunun üzerine uydurulan bir genişlik olağan olayları görünmez kılar.

5.4. Sürtünme Terimi Ne Kazandırdı

Çözücünün dışına bir Coulomb+viskoz terim eklemek, ters dinamiğin daha önce neredeyse hiç katkı vermediği ve kalıntının pratikte ham ölçüm olduğu iki kanalda — wrist_2 ve wrist_3 — kalıntı yayılımının %87 ve %92'sini gidermektedir. Bu, fiziksel sadakatte gerçek bir kazançtır ve arıza genliklerini altı eklem hepsinde newton metre cinsinden yorumlanabilir kılmaktadır.

Bir tespit kazancı değildir. Devralınan protokol altında kalıntı modeli $+0,034 \pm 0,009$ PR-AUC iyileşmekte ve tohumlar arasında tutarlı davranmaktadır; fiziksel protokolde ise değişim $-0,020 \pm 0,027$ 'dir ve anlamlı değildir. Ayrıca eşik kararlılığına da mal olmaktadır: çalışma eşiğinin tohumdan tohuma yayılımı ortalamasının %17'sinden %46'sına çıkmaktadır. Dürüst özet şudur: terim modeli düzeltmektedir ve modeli düzeltmek, bu belirli sentetik arızaların tespitini kendiliğinden iyileştirmemektedir. Dağıtılan yapılandırmada korunmasının sebebi, gerçek arızaların bu dördü olmaması ve söylediği şeyi ifade eden bir kalıntının, beklenmedik bir şey olduğunda üzerinde akıl yürütmeyi kolaylaştırmasıdır.

5.5. Çalışma Zarfı

Dağıtılan dedektör çarpışmaları yakalamakta, yavaş ve düşük genlikli teması yakalamamaktadır; bu cümlemin her iki yarısı da ölçülmüştür. Operatörce doğrulanmış üç çarpışma 5,0'luk bir eşiğe karşı 11,30 ile 25,04 arasında tepe yapmış; on dakikada etiketsiz hiçbir alarm bloğu ve on dört dakikalık olağan çalışmada hiç alarm oluşmamıştır. 4,14 ile 11,30 arasındaki her eşik aynı sonucu vermektedir. Buna karşılık kasten provoke edilen bir el teması, birleşik skoru o koşunun medyanının 6,8 katına çıkarmıştır; oysa olağan muayene hareketi rutin olarak kendi medyanının 26,7 katına ulaşmaktadır — provoke edilen olay normal çalışmanın 75,6. persentilinde oturmaktadır. Buna karşı dört karar kuralı değerlendirilmiş ve hiçbirini onu ayırmamıştır.

Sınır bu nedenle eşik değil temsildir. Normal hareketin zaten ürettiği değişkenlikten küçük bir olay, bu iki skor üzerindeki hiçbir monoton kuralla yalıtılamaz. Bu boşluğu kapatmak için ya hücrenin kendi yörüngeleriyle eğitilmiş bir model gerekir — böylece olağan çalışma dağılım dışı olmaktan çıkar — ya da dinamiğe değil temasa tepki veren ek bir kanal. Zarfı belirtmek tek bir başlık sayısı vermektense daha



yararlıdır: duyarlılık tabanı bilinmeyen bir güvenlik işlevini dağıtmak, tabanı yayımlanmış olandan daha zordur.

5.6. Kısıtlar

- Tek bir robot (UR10e) ve tek bir görev profili; başka robot tipleri üzerinde doğrulama yapılmamıştır.
- Sentetik arızalar, fiziksel olarak enjekte edildiklerinde bile analitik bozulmalar olarak kalmaktadır. Çarpışma darbesi gerçek bir temas noktasından yayılmak yerine wrench kanallarına dağıtılmaktadır ve dört senaryonun, tutarlı biçimde enjekte edildiğinde iki temsil uzayı arasında ayırım yapmadığı Bölüm 4.4'te gösterilmiştir.
- Akım-tork katsayısı altı eklemin yalnız ikisinde doğrudan ölçülebilmıştır; diğer dördü varsayımla türetilmiştir ve bu, tespiti değil fiziksel yorumu etkilemektedir.
- Sürtünme katsayıları, yalnız sürtünmeyi değil hıza bağlı her model hatasını soğuran bir regresyonla uydurulmuştur. Bağımsız bir tribolojik doğrulama yapılmamıştır.
- Ters dinamikte yük modeli yoktur. Bir iş parçası taşımak, dağıtılan eşiğin üstünde kaldığı ama açıklamadığı sürekli bir kalıntı yanlılığı üretmektedir.
- Çalışma eşiği hücrede ölçülmektedir, ki bu zorunludur; ancak 15.627 kararlık bir kalibrasyon koşusunda ölçülmüş ve yirmi dört dakikalık çalışmada doğrulanmıştır. Tanımladığı zarf; sürücülerde termal sürüklenme, aşınma, parçadan parçaya değişkenlik ve operatör farkları bakımından devreye alma ölçeğinde bir sonuçtur.
- Dağıtılan yapılandırma için yalnız üç doğrulanmış anomali olayı mevcuttu. (4,14 · 11,30) eşik aralığı aşağıdan gözlenen temiz çalışmayla, yukarıdan bu üç olayın en zayıfıyla sınırlıdır; daha zayıf bir gerçek olay aralığı daraltacaktır.
- Çevrimiçi ölçümler CPU üzerinde alınmıştır; dağıtım iş istasyonunda GPU sağlayıcısıyla tekrarlanmalıdır.

6. Sonuçlar

Bu makale, kobot anomali tespiti için yayımlanmış bir skor düzeyi birleşim çerçevesini almış, genişletmiş ve fiziksel bir UR10e hücresinde çalışan bir dedektör olarak teslim etmiştir. Yol boyunca alınan her ölçüm, çerçevenin aleyhine olanlar dâhil, raporlanmıştır.

Başlangıç çerçevesi bağımsız olarak yeniden kurulmuş ve mimari ile yordamsal bileşenleri birebir örtüşmüştür. Sinyallerin fiziksel ölçeğini saptamak, sonrasındaki her şeyin ön koşuluysa: sürücü effort alanına tork değil motor akımı yazmakta, dolayısıyla önceki sayılar birimleri karışık bir hatta üretilmiştir. O hat, her büyüklükte 0,013'ün içinde yeniden üretilmiştir; bu, önceki sayıların hangi ölçekte okunması gerektiğini sabitlemekte ve arıza genliklerini, sürtünme katsayılarını ve kalıntı büyüklüklerini genişletme için fiziksel olarak anlamlı kılmaktadır.

Bu temel üzerine hat genişletilmiştir. Doğrulanmış çözücüde bulunmayan bir sürtünme terimi onun dışına eklenmiş, ters dinamiğin daha önce neredeyse hiç katkı vermediği iki bilek ekleminde kalıntı yayılımının %87 ve %92'si giderilmiş; değerlendirme beş eğitim tohumuyla koşu-ayrık bir bölme üzerine oturtulmuştur. Devralınan enjeksiyon protokolü altında birleşim üstünlüğünü korumaktadır: tekil modeller için $0,627 \pm 0,006$ ve $0,614 \pm 0,016$ 'ya karşılık $F1 \ 0,791 \pm 0,023$, yani +0,164'lük bir kazanç; tamamlayıcılık oranları önceki çalışmanınkilere yakındır.

Enjeksiyon protokolünün kendisi ardından incelenmiştir ve bu, makalenin asıl olumsuz sonucudur. Aynı dört arıza yalnız ölçülen kanallara enjekte edilip kalıntı hatça yeniden hesaplandığında, birleşim marjı $+0,189 \pm 0,009$ 'dan $-0,003 \pm 0,001$ PR-AUC'ye düşmektedir; her tohumda ve sürtünme teriminden bağımsız olarak. Mekanizma tek bir genliktir: referans protokol, sensör gürültüsü senaryosu için kalıntı uzayını 0,08 Nm ile bozmakta ve bu, senaryonun yalnız ham sinyali etkilemesi için seçilmiştir; oysa aynı 3,5 N'luk wrench bozulmasının $r_{ext} = J(q)^T F$ üzerinden fiziksel yayılımı 4,1 Nm üretmektedir. Referans çalışmanın tamamlayıcılığın sınavı olarak adlandırdığı senaryo onu sinamamaktadır. İki temsil uzayının tamamlayıcılığı bu nedenle burada modellerin değil, değerlendirme protokolünün bir özelliği olarak raporlanmaktadır.

Sistem, öznitelik motoru — sürtünme terimi dâhil — çevrimdışı hatla kayan nokta düzeyinde örtüşen, her kararda iki modeli birden çalıştıran ve çıkarımı karar bütçesinin %12'sini tüketen 500 Hz'lik bir ROS 2 düğümü olarak gerçekleşmiştir.

Donanımda çevrimdışı türetilen eşik taşınmamış, kararların %58'ini alarm ilan etmiştir. Sebep varsayılmak yerine



ölçülmüştür: olağan çalışma sırasında kalıntı modeli doğrulama ortalama hatasının on bir katında, ham model seksen altı katında çalışmaktadır; dolayısıyla doğrulama dağılımının bir persentili dağıtım hakkında bilgi taşımaz. Pratik açıdan yararlı olan kısım asimetridir — kalıntı modeli hücrede kendi eşiğinin 0,93'ünde otururken ham model 7,28'inde oturmakta, bu da yüzde beş ağırlıklı bir modelin birleşik skorun %29'unu sağlamasına yol açmaktadır. Her iki ölçeğin ve eşiğin temiz hücre kararları üzerinde, minimum aralığın yerine sağlam bir persentille yeniden kestirilmesi amaçlanan ağırlıklandırmayı geri getirmektedir.

Bu yapılandırma ile dedektör provoke edilen çarpışmalara karşı doğrulanmıştır. Operatörce doğrulanmış üç olay, 5,0'luk bir eşiğe karşı 11,30, 16,13 ve 25,04 tepe değerleriyle yakalanmış; olay içeren on dakikalık çalışmada etiketsiz hiçbir alarm bloğu ve on dört dakikalık olağan çalışmada hiç alarm oluşmamıştır. (4,14 · 11,30) aralığındaki her eşik aynı sonucu vermektedir. Çalışma zarfı diğer yandan da sınırlıdır: kasten provoke edilen düşük genlikli bir el teması, olağan muayene hareketinin 26,7 katına karşılık yalnız kendi koşu medyanının 6,8 katına ulaşmış ve normal çalışmanın 75,6. persentiline yerleşmiştir. O olaya karşı dört karar kuralı değerlendirilmiş ve hiçbirini onu ayırmamıştır.

Buradan iki yön çıkmaktadır. Duyarlılık tabanı eşiğin değil temsili bir özelliğidir; dolayısıyla onu kapatmak, hücrenin kendi yörüngeleriyle eğitilmiş modeller — ki bu aynı zamanda eşik transferi başarısızlığının ardındaki dağılım dışı koşulu da ortadan kaldırırdı — ya da dinamiğe değil temasa tepki veren ek bir kanal gerektirir. İkincisi, sürtünme teriminin izlediği aynı desenle çözücünün dışına bir yük terimidir; çünkü taşıma sırasında normalleştirme ölçeğini yukarı zorlayan şey modellenmemiş yüktür. Her ikisi de hâlihazırda kurulu araçlarla desteklenmektedir: her karar, her alarm bloğu, operatörün etiketi ve bunları üreten yapılandırmanın kökeni diske yazılmaktadır.

Teşekkür

Proje, KDT Ortak Girişimi (101140216) ve üyeleri tarafından desteklenmektedir; ayrıca Vinnova (İsveç), Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH - FFG (Avusturya), Business Finland (Finlandiya), Üniversiteler ve Araştırma Bakanlığı (İtalya),

FCT (Portekiz) ve TÜBİTAK (124N448) (Türkiye) tarafından ek finansman sağlanmıştır. Ölçümler ESOĞÜ Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Otonom Sistemler ve Güvenilirlik Laboratuvarı'nda gerçekleştirilmiştir.

Araştırmacıların Katkı Oranı

Yazar 1: çevrimdışı hattın ve ROS 2 dedektör düğümünün tasarımı ve gerçekleşmesi, devreye alma ölçümleri, makalenin hazırlanması. Yazar 2: Yazar 3: (Yazarlar tarafından tamamlanacaktır.)

Çıkar Çatışması

Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemiştir.

Kaynaklar

- Blochitz, T., Otter, M., Arnold, M., Bausch, C., Clauß, C., Elmqvist, H., ... Wolf, S. (2011). The Functional Mockup Interface for tool independent exchange of simulation models. *Proceedings of the 8th International Modelica Conference*, 105-114, Dresden, Germany.
- Correia, L., Goos, J. C., Klein, P., Bäck, T. & Kononova, A. V. (2024). Online model-based anomaly detection in multivariate time series: Taxonomy, survey, research challenges and future directions. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 138, 109323.
- Darban, Z. Z., Webb, G. I., Pan, S., Aggarwal, C. C. & Salehi, M. (2024). Deep learning for time series anomaly detection: A survey. *ACM Computing Surveys*, 57(1), 1-42.
- Haddadin, S., De Luca, A. & Albu-Schäffer, A. (2017). Robot collisions: A survey on detection, isolation, and identification. *IEEE Transactions on Robotics*, 33(6), 1292-1312.
- Huang, X., Chen, N., Deng, Z. & Huang, S. (2024). Multivariate time series anomaly detection via dynamic graph attention network and Informer. *Applied Intelligence*, 54, 7636-7658.
- Katsampiris-Salgado, K., Dimitropoulos, N., Gkrizis, C., Michalos, G. & Makris, S. (2024). Collision detection for collaborative assembly operations on high-payload robots. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 87, 102708.



- Leys, C., Ley, C., Klein, O., Bernard, P. & Licata, L. (2013). Detecting outliers: Do not use standard deviation around the mean, use absolute deviation around the median. *Journal of Experimental Social Psychology*, 49(4), 764-766.
- Li, W., Han, Y. & Xiong, Z. (2020). Collision detection of robots based on a force/torque sensor at the bedplate. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 67(12), 12440-12449.
- Liu, K., Wang, L., Zhang, X., Sun, Y. & Li, J. (2025). Anomaly detection in multidimensional time series for water injection pump operations based on LSTMA-AE and mechanism constraints. *Scientific Reports*, 15.
- Macenski, S., Foote, T., Gerkey, B., Lalancette, C. & Woodall, W. (2022). Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild. *Science Robotics*, 7(66), eabm6074.
- Malhotra, P., Ramakrishnan, A., Anand, G., Vig, L., Agarwal, P. & Shroff, G. (2016). LSTM-based encoder-decoder for multi-sensor anomaly detection. *arXiv preprint arXiv:1607.00148*.
- Malhotra, P., Vig, L., Shroff, G. & Agarwal, P. (2015). Long short term memory networks for anomaly detection in time series. *Proceedings of the European Symposium on Artificial Neural Networks (ESANN)*, 89-94, Bruges, Belgium.
- Park, D., Hoshi, Y. & Kemp, C. C. (2018). A multimodal anomaly detector for robot-assisted feeding using an LSTM-based variational autoencoder. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 3(3), 1544-1551.
- Savitzky, A. & Golay, M. J. E. (1964). Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. *Analytical Chemistry*, 36(8), 1627-1639.
- Yılmaz, C. S., Kahraman, S., Yılmaz, M., Yavuz, H. S. & Yayan, U. (2026). FMU tabanlı kalıntı ayrıştırma ve ikili LSTM özkodlayıcı birleşimi ile işbirlikçi robotlarda anomali tespiti [FMU-based residual decomposition and dual LSTM autoencoder fusion for anomaly detection in collaborative robots]. (KONFERANS ADI VE YERİ — yazarlar tarafından tamamlanacaktır) kurultayında sunulmuş bildirisi, Türkiye.
- Zhang, T., Chen, Y. & Zou, Y. (2024). Robot collision detection based on external torque observer. *Journal of South China University of Technology*, 52(3), 84-92.
- Zhao, W., Queralta, J. P. & Westerlund, T. (2020). Sim-to-real transfer in deep reinforcement learning for robotics: A survey. *2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)*, 737-744, Canberra, Australia.

